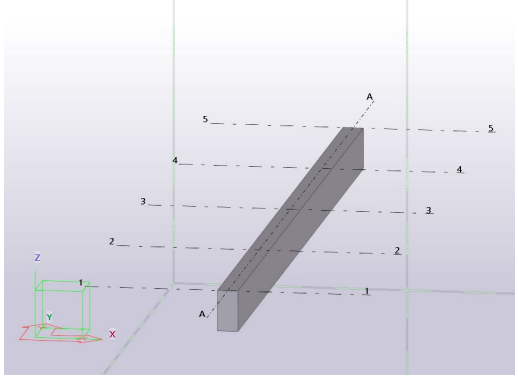
## СОЗДАНИЕ КОМПОНЕНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ

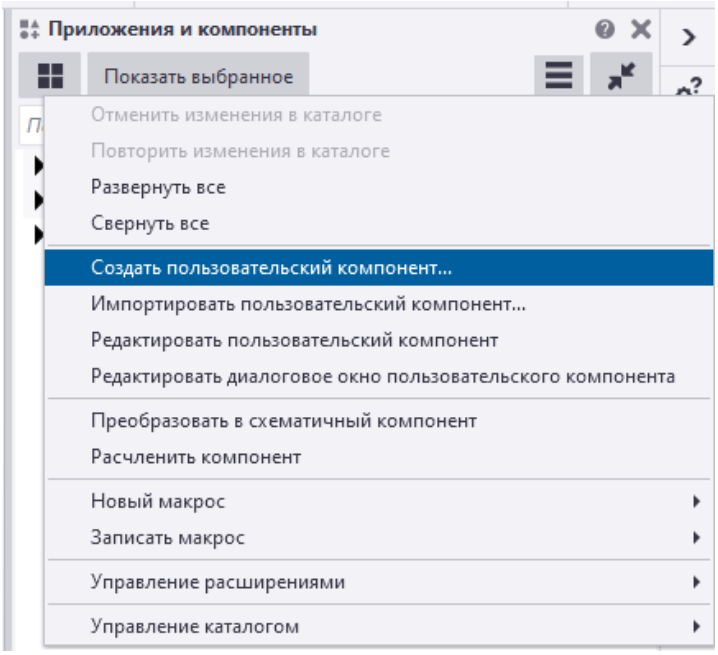
### 1. Создание компонента

1.1 Разместить балку в модели

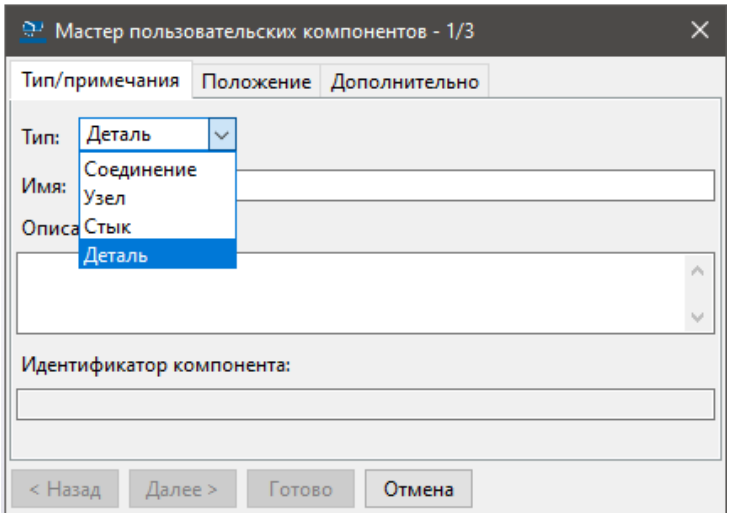


1.2 Нажать в правой части экрана на кнопку , чтобы открыть страницу «Приложения и компоненты»

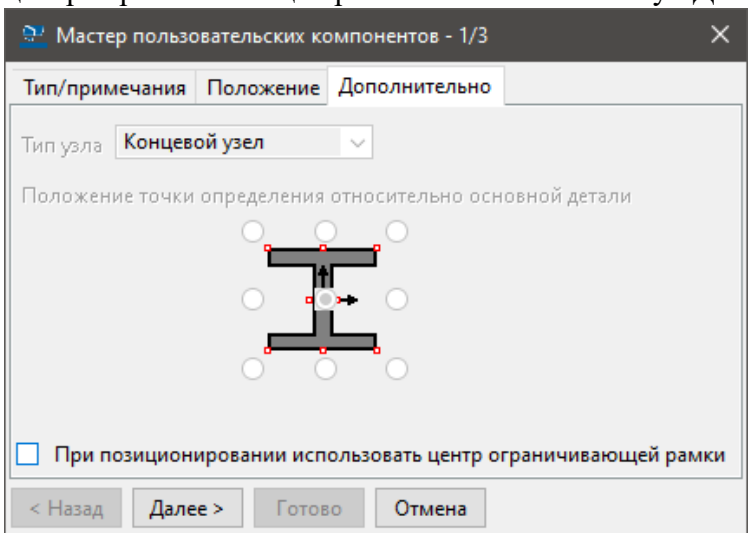
1.3 Нажать на кнопку с тремя горизонтальными линиями и в выпадающем меню нажать «Создать пользовательский компонент»



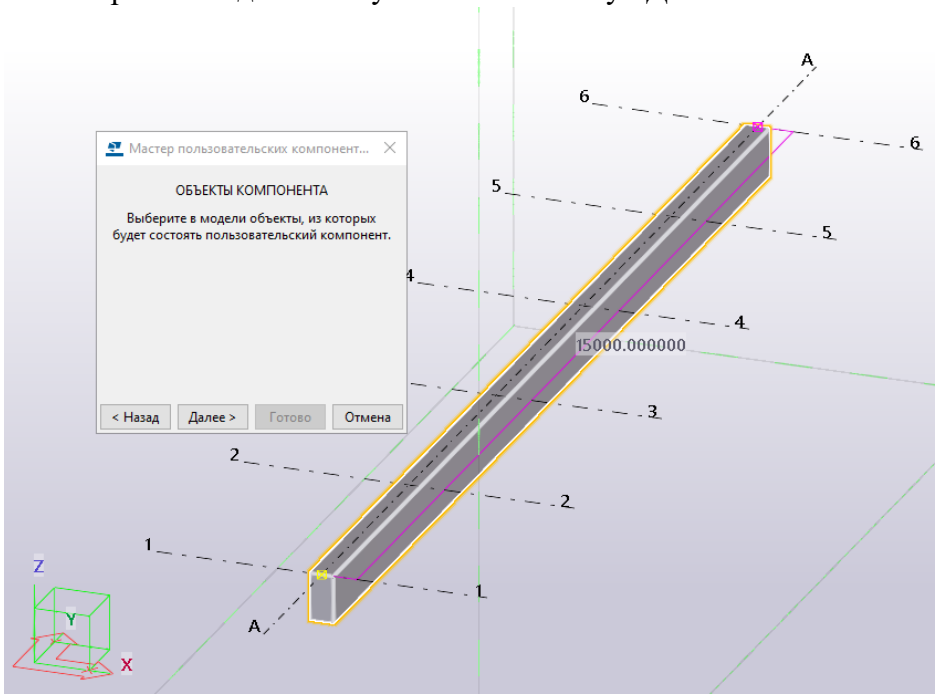

1.4 В открывшемся мастере пользовательских компонентов выбрать тип – «Деталь», дать имя и описание компоненту при необходимости.



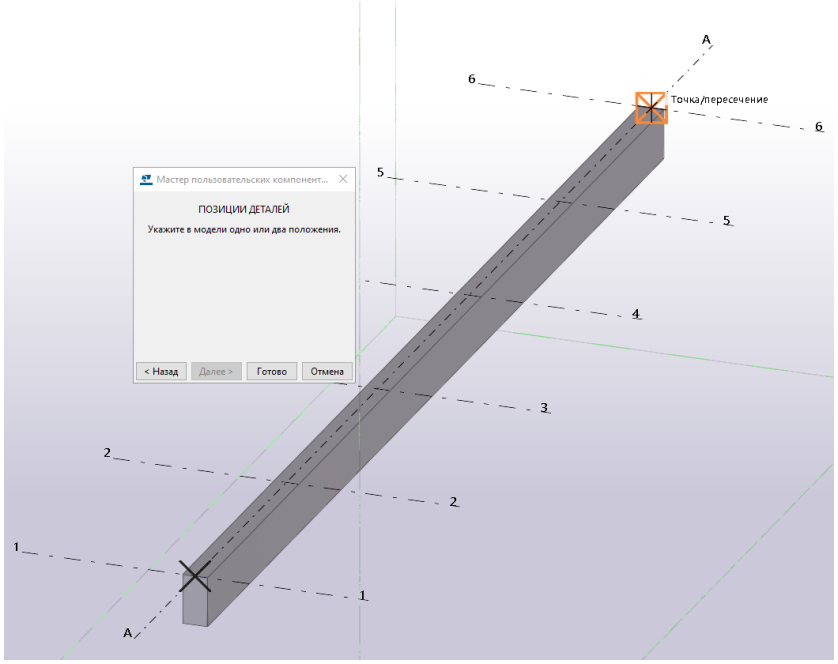

1.5 На вкладке «Дополнительно» снять галочку с поля «При позиционировании использовать центр ограничивающей рамки» и нажать кнопку «Далее»




1.6 Выбрать в модели балку и нажать кнопку «Далее»

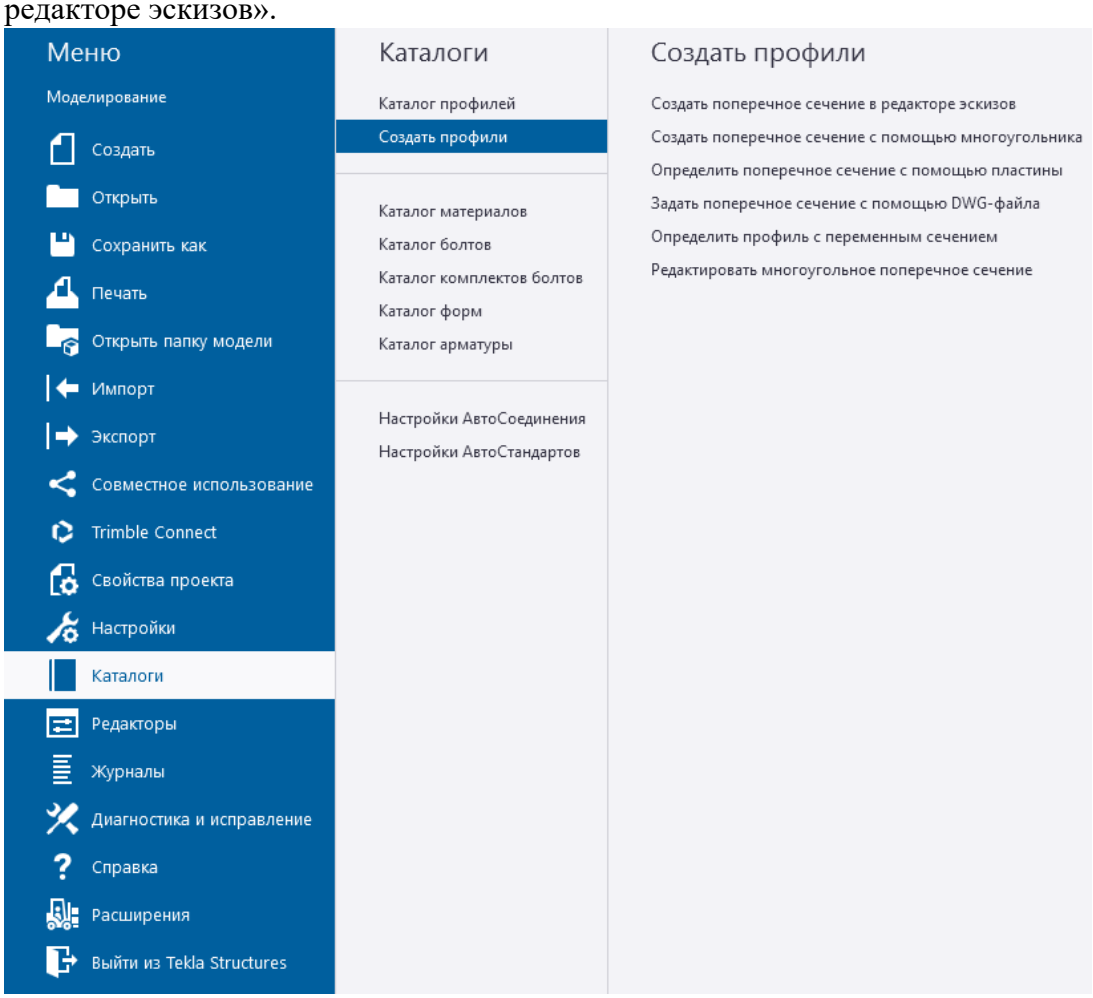



1.7 Указать 2 точки вставки компонента (по торцам балки) и нажать кнопку «Готово»



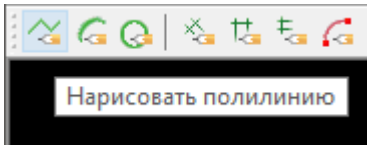

## 2. Создание запараметризированного профиля

2.1 В левой части экрана нажать на кнопку .На открывшейся странице меню выбрать вкладку «Каталоги», затем «Создать профили», и нажать кнопку «Создать поперечное сечение в редакторе эскизов».

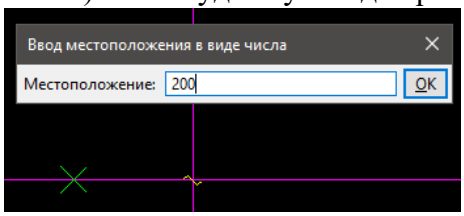


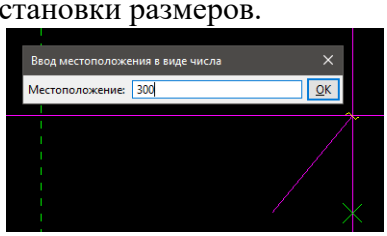

Откроются 3 окна: «Вид эскиза», «Обозреватель эскизов» и «Переменные»

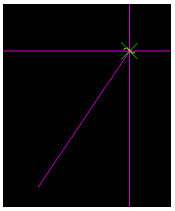
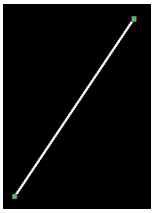
В окне «Вид эскиза» мы будем вычерчивать поперечное сечение балки.
В окне «Обозреватель эскизов» можно задать некие правила для линий и точек нашего эскиза.
В окне «Параметры» мы будем задавать численные значения и формулы для размеров нашего эскиза.

2.2 В окне вида используя инструмент «Нарисовать полилинию» 

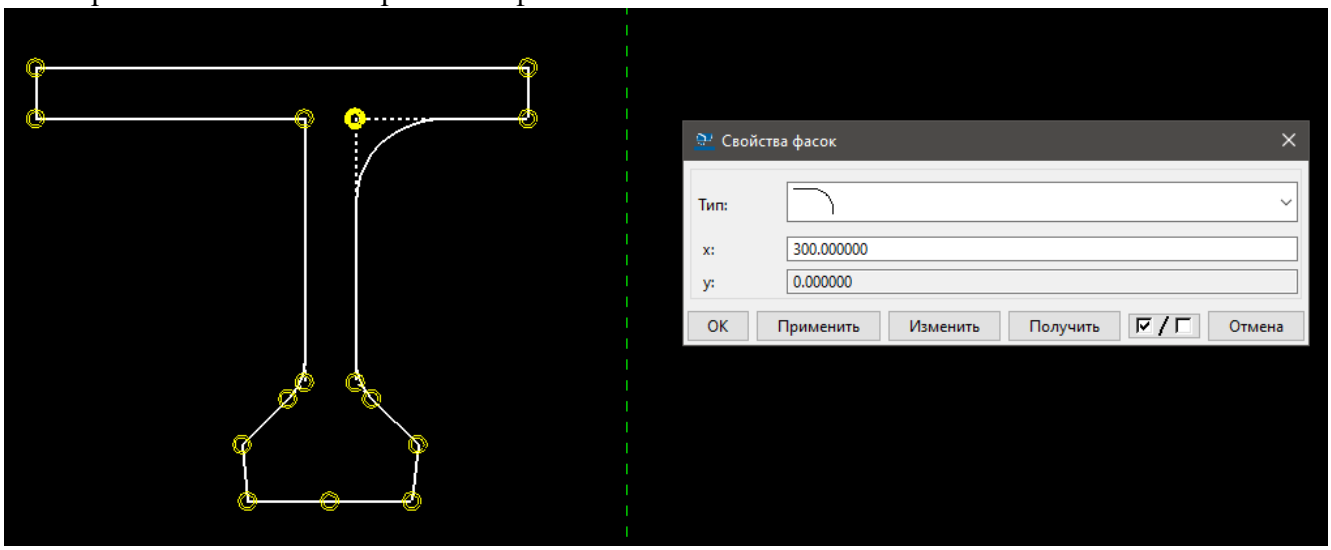
вычерчиваем сечение нашей балки (пусть пока это будет сечение в над опорной зоне).
*Чтобы полилиния создалась после вычерчивания линий нажать на среднюю кнопку мыши (колесико).
*Чертить наклонные линии можно с помощью создания промежуточных точек:
ЛКМ (в начале линии) -> Ввести с клавиатуры горизонтальное расстояние в мм -> Ctrl+Enter -> Ввести с клавиатуры вертикальное расстояние в мм -> Enter.
*Добавить точку по середине нижнего края балки (через которую проходит ось симметрии балки) – она будет нужна для расстановки размеров.



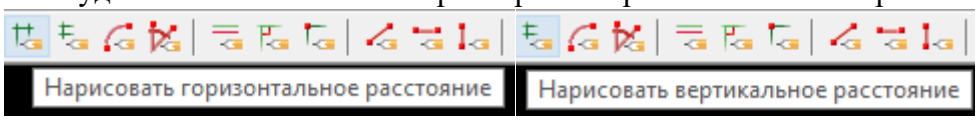


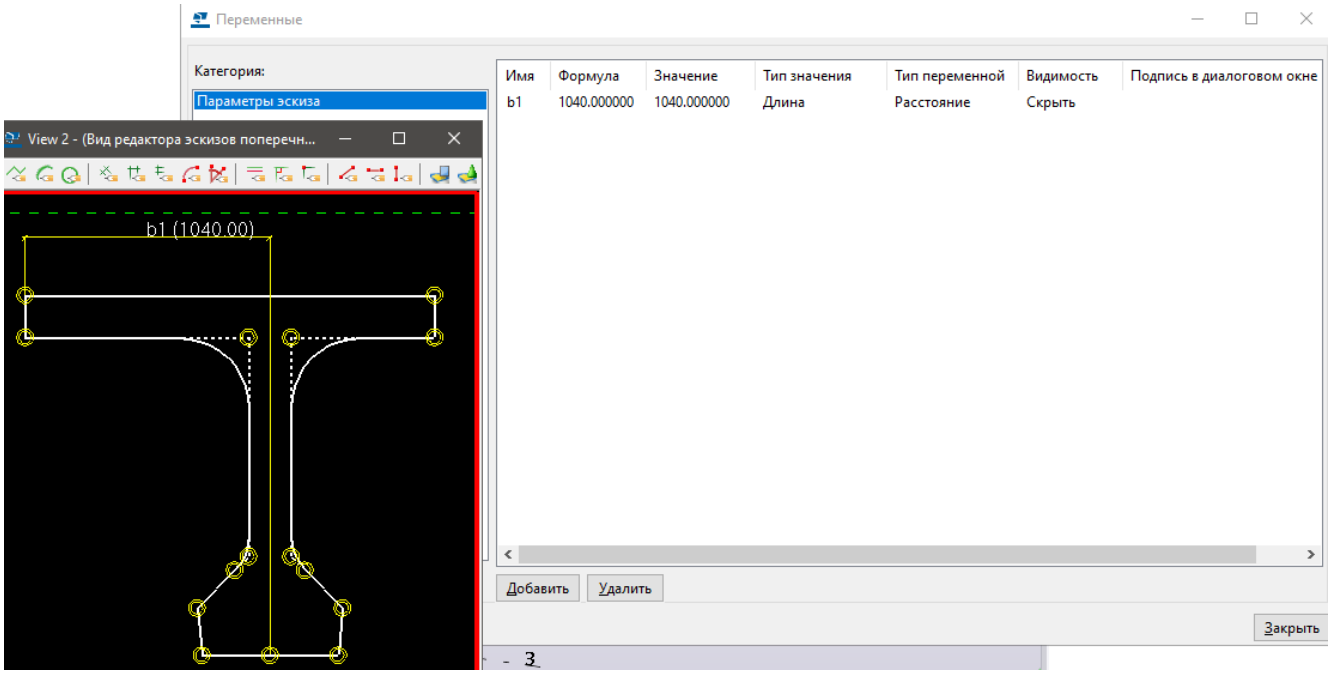
Скругления балки вычерчивать следующим образом:
- вычерчиваем геометрию полилинией
- выбираем нужную точку, нажимаем на неё 2 раза ЛКМ
- в открывшемся окне выбираем тип фаски:



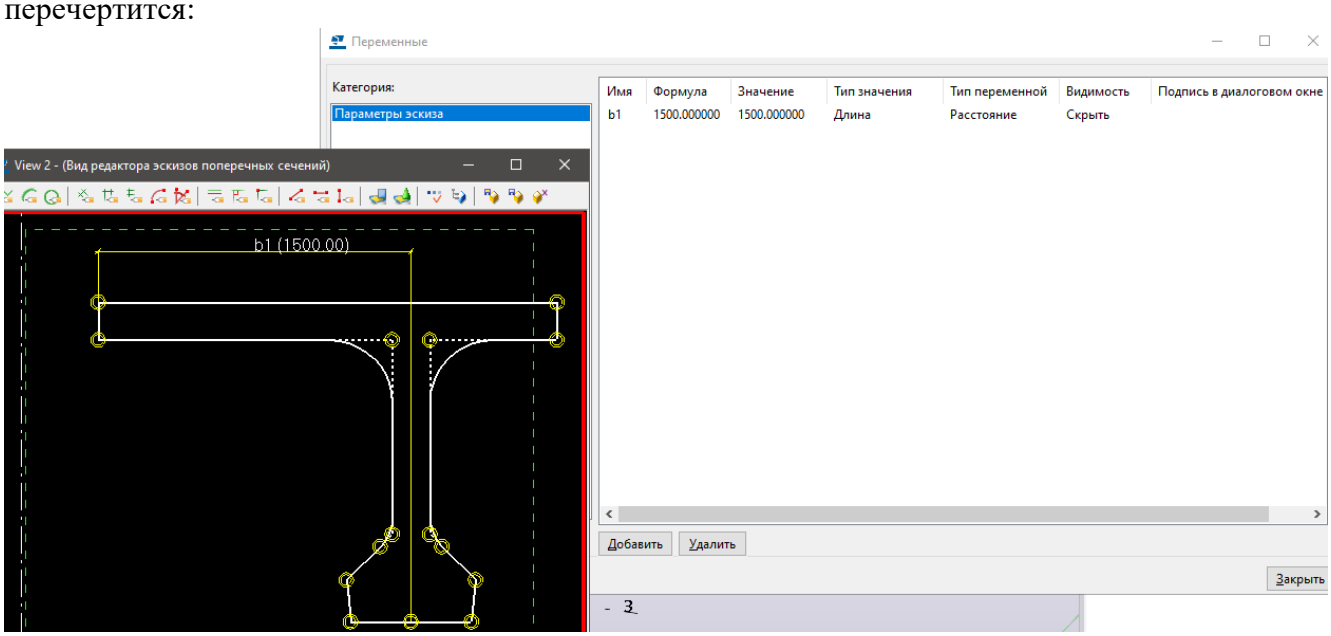

- задаём радиус скругления по x
2.3 Расставляем размеры
Мы будем использовать 2 типа размеров – горизонтальные и вертикальные.



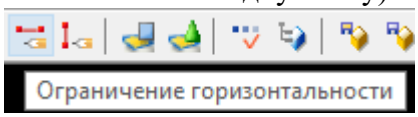

При создании размера в окне «Параметры» появится соответствующая ему строчка.

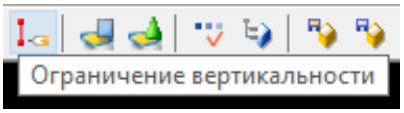



Если поменять значение размера (вбить другое расстояние в столбце «Формула», то Вид перечертится:

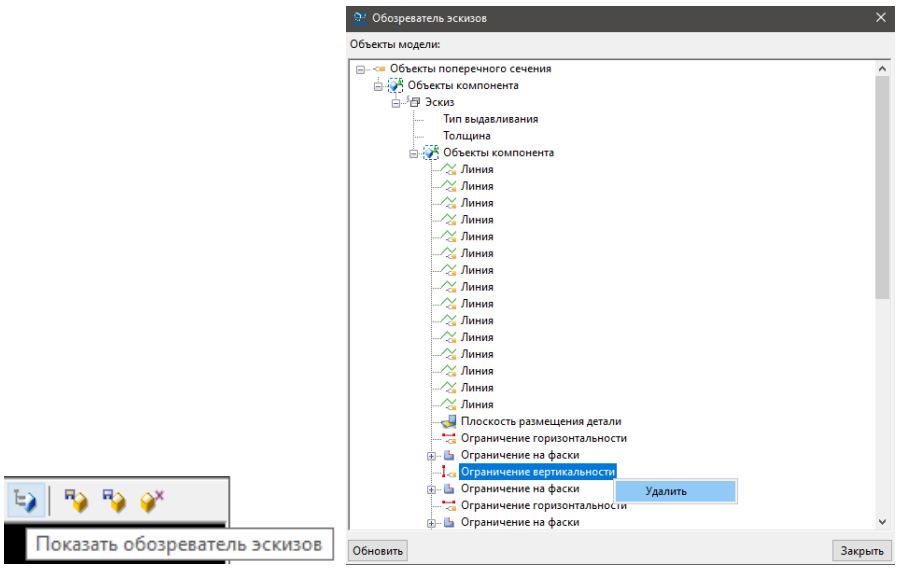



Размеры «перемещают» опорные точки в зависимости от своих значений.
Если появляется «Конфликт» размеров, т.е. если размеры указывают линии иметь больше чем одно значение длины, то они не будут работать (при изменении значении размеров ничего не поменяется).
Поэтому следует не допускать зацикливания размеров. Нужно заранее продумать как наши размеры будут управлять геометрией сечения балки.
*Линии могут быть закреплены горизонтально или вертикально. (Линия всегда будет горизонтальна/вертикальна – что позволяет ее перемещать, потянув её размером или другой линией всего за одну точку).



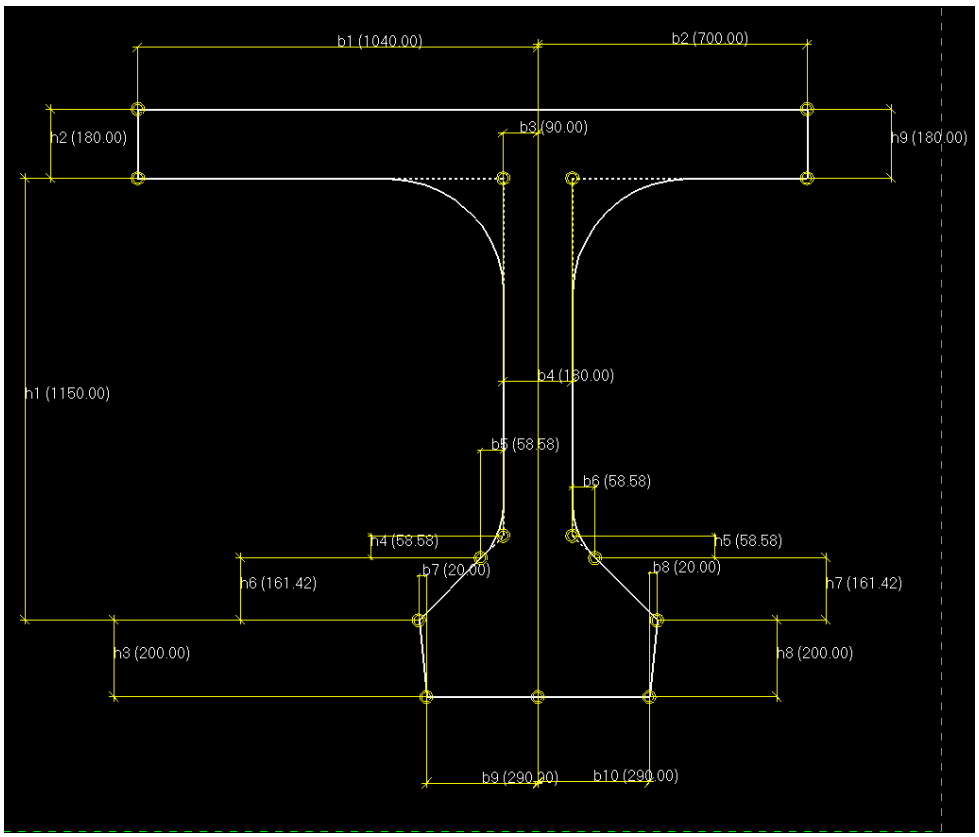

Эти ограничения можно снять с линии в окне «Обозреватель эскизов»




*Если связать 2 точки двух линий с помощью инструмента «Ограничение схождения» , то линии переместятся и соединятся друг с другом и смогут тянуть друг друга за собой через эту их общую точку.

С помощью этих инструментов мы можем построить универсальное изменяемое с помощью параметров сечение.

Пример сечения:

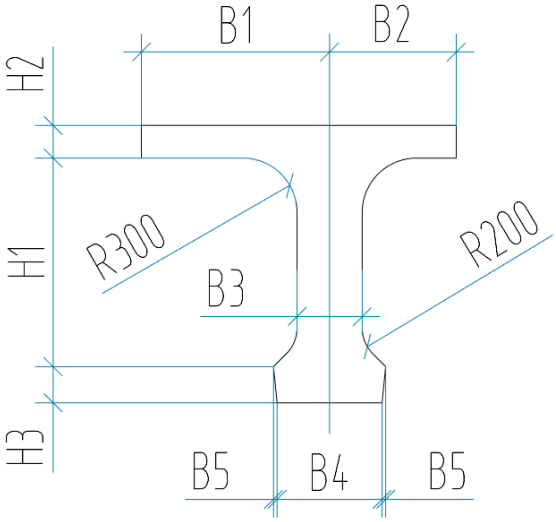



2.4 Параметризация размеров

Размеры в левой и правой части сечения зеркальны (равны), поэтому их можно приравнять и в окне параметров. (h9=h2, b10=b9, h8=h3 и т.д.)

Несимметричные (b1, b2, h1, …), а также первичные размеры (h2, b10, h3…) нужно тоже задать, в соответствии со следующей логикой:

Геометрией сечения балки можно управлять с помощью следующих размеров:




Остальные размеры будут зависеть от этих «Основных».

В окне «Параметры» нажав на кнопку «Добавить», добавляем строчки с параметрами и заполняем их следующим образом:

| Имя | Формула | Значение | Тип значения | Тип переменной | Видимость | Подпись в диалоговом окне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1040.000000 | 1040.000000 | Длина | Параметр | Показать | B1 |
| B2 | 700.000000 | 700.000000 | Длина | Параметр | Показать | B2 |
| B3 | 180.000000 | 180.000000 | Длина | Параметр | Показать | B3 |
| B4 | 580.000000 | 580.000000 | Длина | Параметр | Показать | B4 |
| B5 | 20.000000 | 20.000000 | Длина | Параметр | Показать | B5 |
| H1 | 1530.000000 | 1530.000000 | Длина | Параметр | Показать | H1 |
| H2 | 180.000000 | 180.000000 | Длина | Параметр | Показать | H2 |
| H3 | 200.000000 | 200.000000 | Длина | Параметр | Показать | H3 |
| R1 | 300.000000 | 300.000000 | Длина | Параметр | Показать | R1 |
| R2 | 200.000000 | 200.000000 | Длина | Параметр | Показать | R2 |

Эти параметры пока что не влияют на сечение. Для этого нам нужны будут размеры, которые мы проставили выше.

Теперь мы можем для размеров задать формулы.

| Имя | Формула | Значение | Тип значения | Тип переменной | Видимость | Подпись в диалоговом окне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | =B1 | 1040.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b2 | =B2 | 700.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b3 | =B3/2 | 90.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b4 | =B3 | 180.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b5 | =R2*cos(DEG2)*tan(DEG1) | 58.578644 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b6 | =R2*cos(DEG2)*tan(DEG1) | 58.578644 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b7 | =B5 | 20.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b8 | =B5 | 20.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b9 | =B4/2 | 290.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b10 | =B4/2 | 290.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h1 | =H1-H2-H3 | 1150.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h2 | =H2 | 180.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h3 | =H3 | 200.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h4 | =R2*cos(DEG2)*tan(DEG1) | 58.578644 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h5 | =R2*cos(DEG2)*tan(DEG1) | 58.578644 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h6 | =((b7+b9)*2-b4-2*b5)/2 | 161.421356 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h7 | =((b7+b9)*2-b4-2*b5)/2 | 161.421356 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h8 | =H3 | 200.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h9 | =H2 | 180.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |

*Видимость – «Скрыть» так как этими значениями мы будем управлять с помощью «Основных» и выводить их в свойства профиля нет необходимости. Поэтому подпись в диалоговом окне им так же не нужна.

Так же добавим 2 параметра: L – длинна балки и dl – расстояние до сечения (потребуются позже).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Показать | Длинна балки |
| dl | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Показать | Расстояние от начала балки до |

*Если в строчке поставить видимость – «Показать», то параметр будет отображаться в свойствах профиля, т.е. его можно будет задать позже.

*Размеры наклонных линий выводятся логически из геометрии сечения, можно просто взять формулы из примера, где DEG1 и DEG2 – значения углов 22,5° и 45° в радианах.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG1 | =22.5*PI/180 | 0.392699 | Угол | Параметр | Скрыть | Угол 22,5 |
| DEG2 | =45*PI/180 | 0.785398 | Угол | Параметр | Скрыть | Угол 45 |

По итогу имеем следующие параметры сечения:

Переменные

Категория:

Параметры эскиза

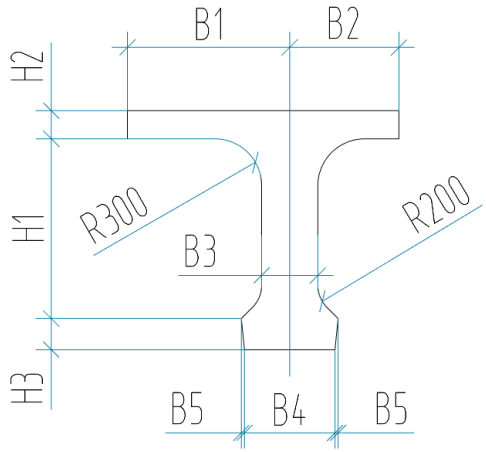
| Имя | Формула | Значение | Тип значения | Тип переменной | Видимость | Подпись в диалоговом окне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | =B1 | 1040.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b2 | =B2 | 700.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b3 | =B3/2 | 90.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b4 | =B3 | 180.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b5 | =R2*cos(DEG2)*tan(DEG1) | 58.578644 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b6 | =R2*cos(DEG2)*tan(DEG1) | 58.578644 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b7 | =B5 | 20.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b8 | =B5 | 20.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b9 | =B4/2 | 290.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| b10 | =B4/2 | 290.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h1 | =H1-H2-H3 | 1150.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h2 | =H2 | 180.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h3 | =H3 | 200.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h4 | =R2*cos(DEG2)*tan(DEG1) | 58.578644 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h5 | =R2*cos(DEG2)*tan(DEG1) | 58.578644 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h6 | =((b7+b9)*2-b4-2*b5)/2 | 161.421356 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h7 | =((b7+b9)*2-b4-2*b5)/2 | 161.421356 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h8 | =H3 | 200.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| h9 | =H2 | 180.000000 | Длина | Расстояние | Скрыть | |
| B1 | 1040.000000 | 1040.000000 | Длина | Параметр | Показать | B1 |
| B2 | 700.000000 | 700.000000 | Длина | Параметр | Показать | B2 |
| B3 | 180.000000 | 180.000000 | Длина | Параметр | Показать | B3 |
| B4 | 580.000000 | 580.000000 | Длина | Параметр | Показать | B4 |
| B5 | 20.000000 | 20.000000 | Длина | Параметр | Показать | B5 |
| H1 | 1530.000000 | 1530.000000 | Длина | Параметр | Показать | H1 |
| H2 | 180.000000 | 180.000000 | Длина | Параметр | Показать | H2 |
| H3 | 200.000000 | 200.000000 | Длина | Параметр | Показать | H3 |
| R1 | 300.000000 | 300.000000 | Длина | Параметр | Показать | R1 |
| R2 | 200.000000 | 200.000000 | Длина | Параметр | Показать | R2 |
| DEG1 | =22.5*PI/180 | 0.392699 | Угол | Параметр | Скрыть | Угол 22,5 |
| DEG2 | =45*PI/180 | 0.785398 | Угол | Параметр | Скрыть | Угол 45 |
| L | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Показать | Длинна балки |
| dl | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Показать | Расстояние от начала балки до |

Добавить Удалить

Закрыть

2.5 Подпись в диалоговом окне

Чтобы не запутаться в огромном количестве переменных стоит заранее набросать и сохранить схему, какие основные переменные за какой размер будут отвечать.




Но также можно прописать некий комментарий к параметру в столбце «Подпись в диалоговом окне», чтобы дальше без проблем разобраться что за что отвечает.

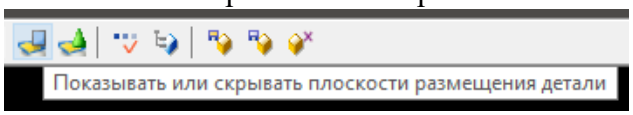
2.6 Привязка сечения

Есть у сечения рамка размещения детали. С помощью нее в дальнейшем мы будем ориентировать положение балки (сверху/снизу, справа/средина/слева).

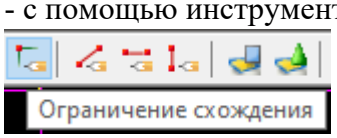
По умолчанию она покрывает все сечение и меняется вместе с ним, что не удобно для нас.

*Если не закрепить рамку размещения детали, то при изменении размеров балки (например, удлинение полки крайней балки) размеры рамки тоже будет изменяться и её геометрический центр сместится => Балка будет перемещаться в модели относительно точки вставки, что для нас недопустимо.

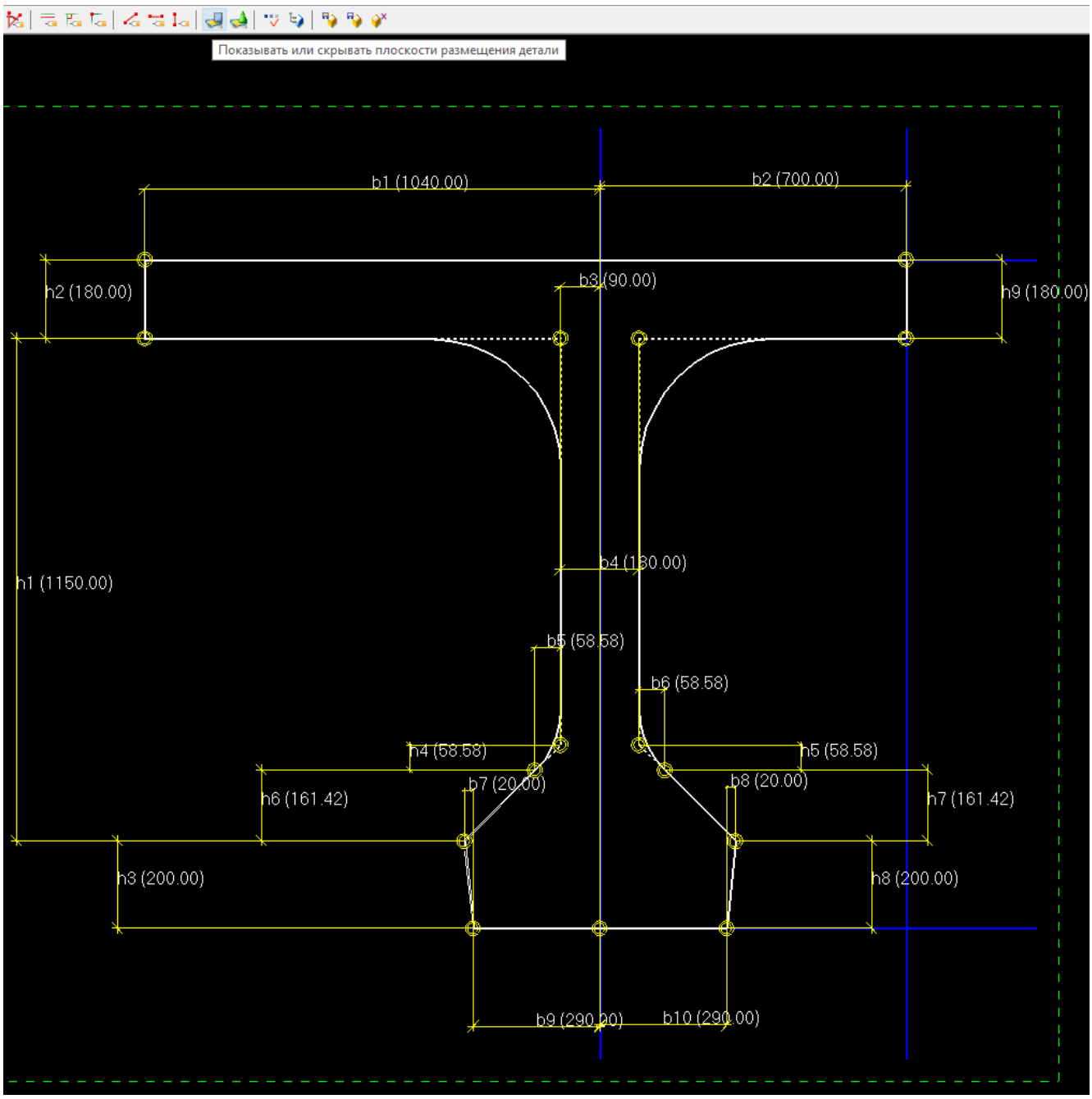
Поэтому мы привяжем эту рамку к осевой точке на нижней линии сечения:
- включить отображение этой рамки нажав на кнопку:



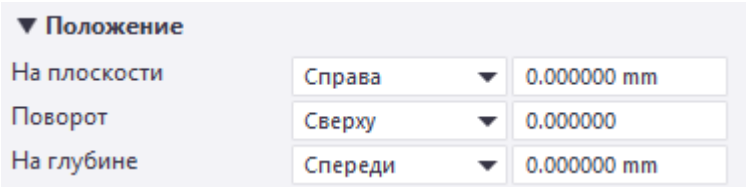

- выбрать синюю рамку, нажав на нее ЛКМ
- с зажатой Alt нажать ЛКМ по угловой точке рамки , чтобы выбрать её
- нажать ПКМ и в выпадающем меню нажать «Переместить»
- нажать ЛКМ на эту точку, затем нажать ЛКМ там, куда мы её перемещаем
- с помощью инструмента «Ограничения схождения» привязываем точку к точкам сечения балки




Можно разместить рамку как на рисунке ниже:



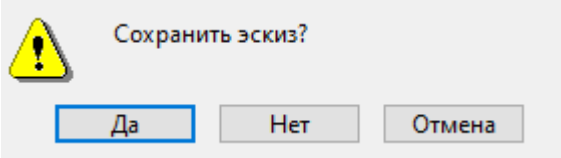

При таком положении рамки плоскости размещения детали далее вставлять балку будем в модель на плоскости – «Справа»



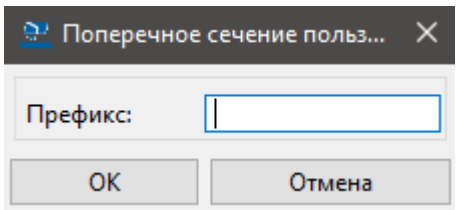

Так сечение окажется ровно по середине над опорной линией балки.

2.7 Сохранение профиля. Редактирование сохраненного профиля.

При закрытии окна вида профиля открывается окно, предлагающая сохранить изменения.

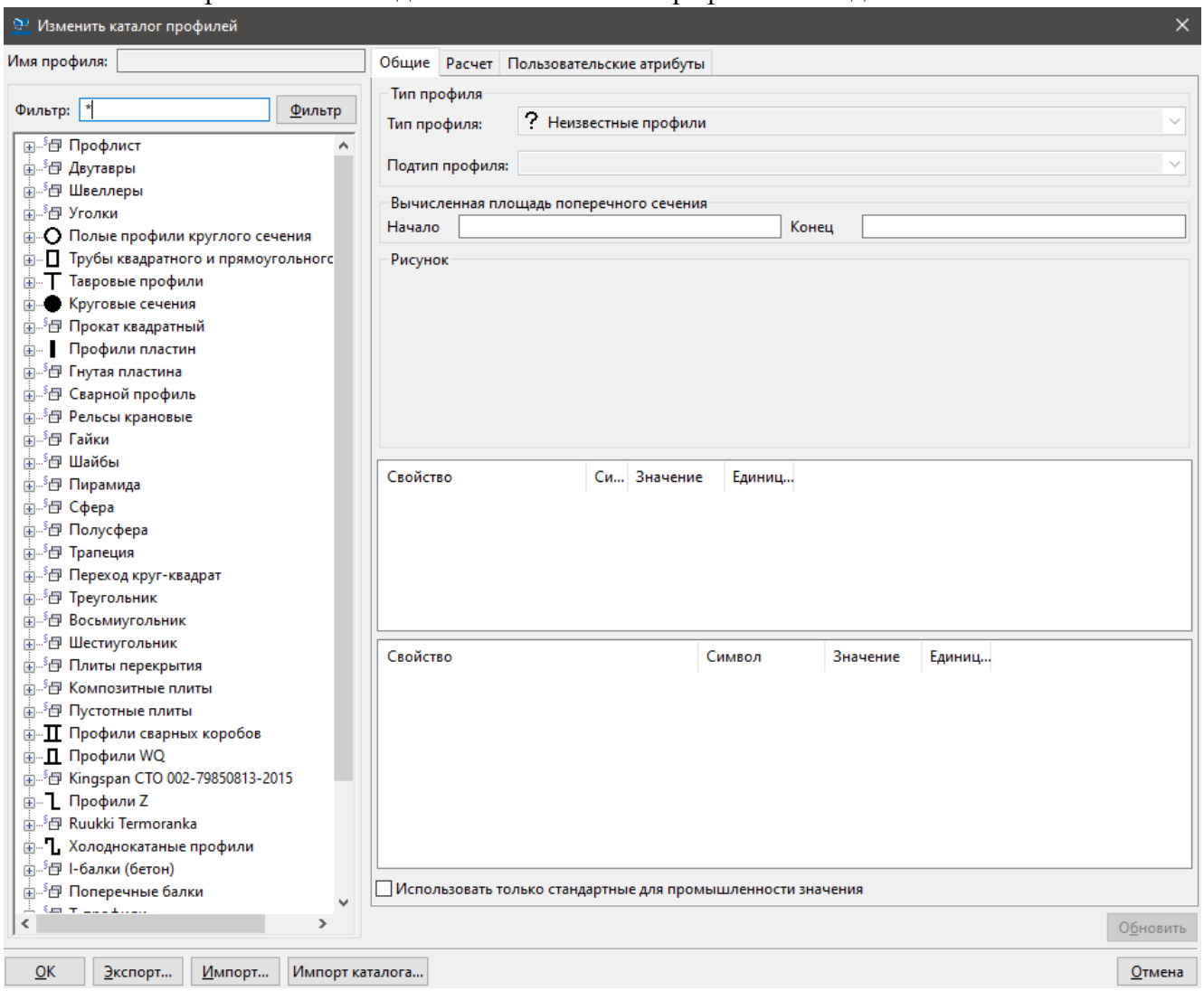



Если профиль не имеет уже сохраненного имени, то появится окно, предлагающая задать его.

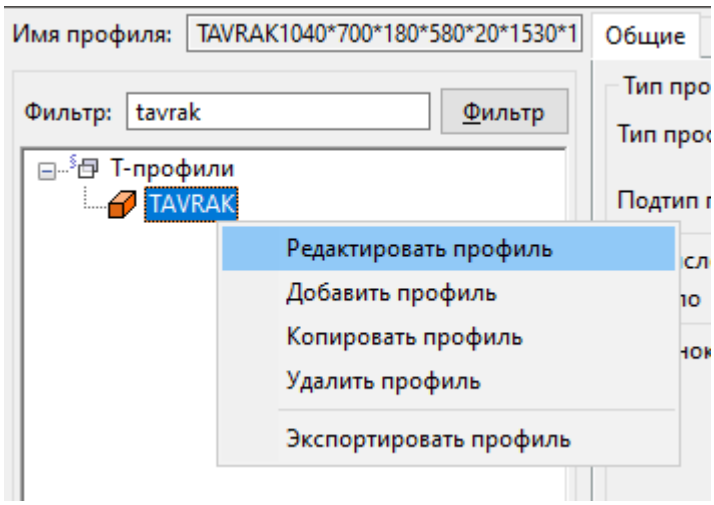



*Желательно называть профиль 4-5 латинскими заглавными буквами.
Чтобы открыть сохраненный профиль для редактирования:

- В левой части экрана нажать на кнопку .На открывшейся странице меню выбрать вкладку «Каталоги», затем «Каталог профилей». Откроется окно каталога.
- В поле «Фильтр» вместо * вводим название своего профиля и находим его.

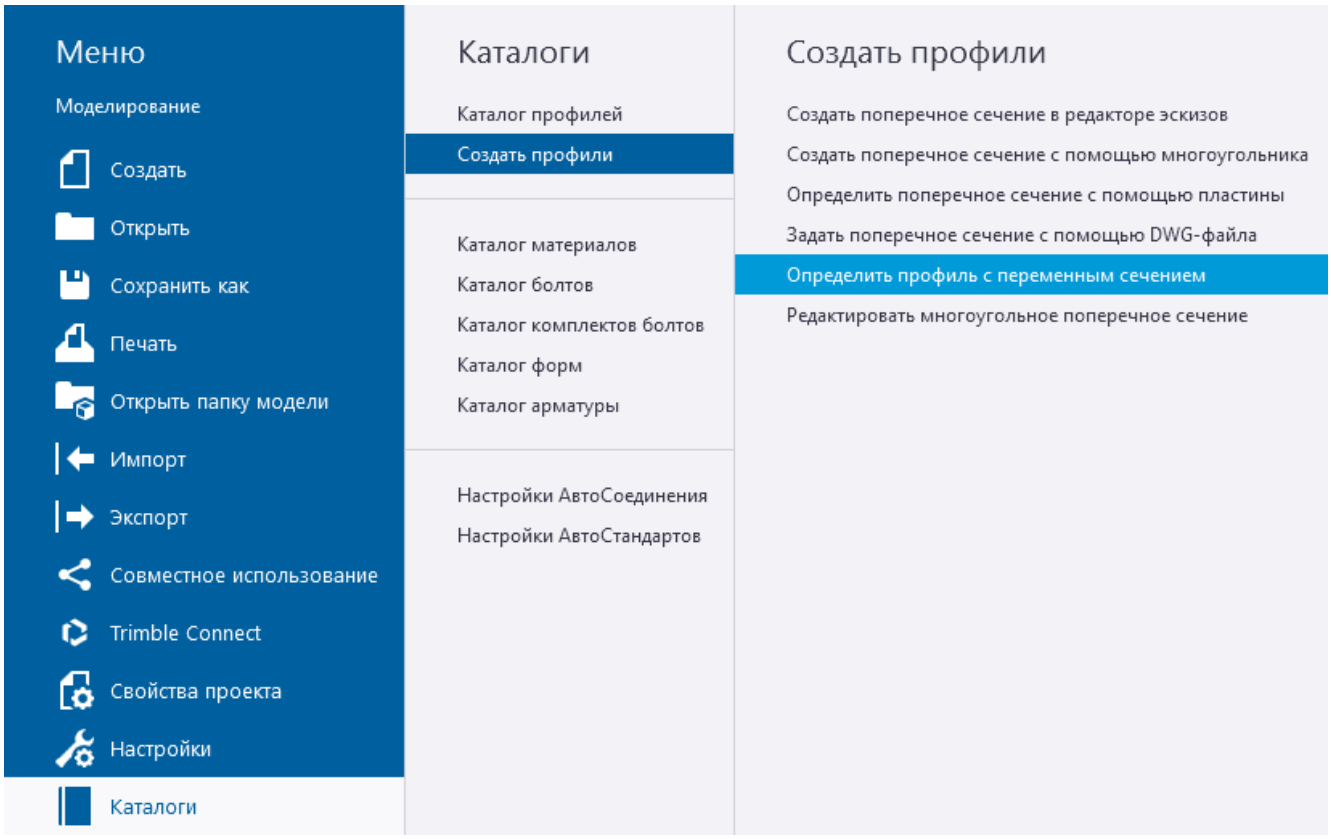



- ПКМ по профилю, затем нажимаем «Редактировать профиль».
Откроется окно вида редактора эскизов.

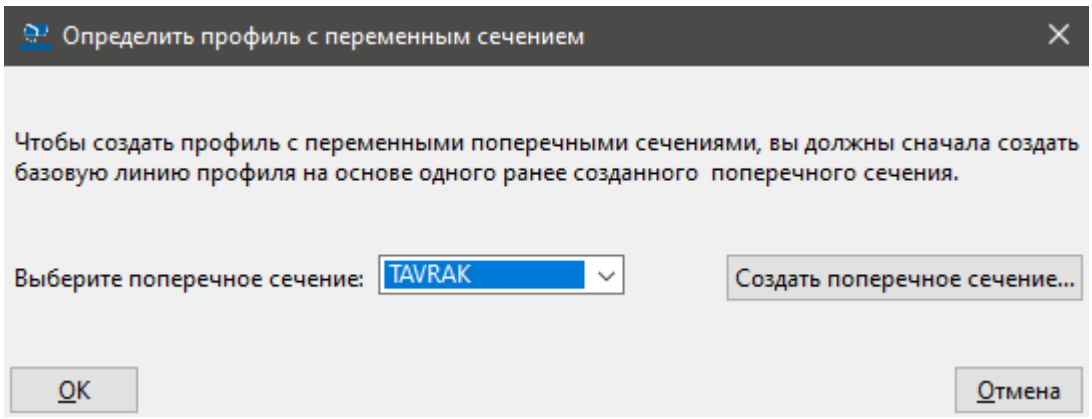



**3. Создание профиля переменного сечения**

3.1 В левой части экрана нажать на кнопку .На открывшейся странице меню выбрать вкладку «Каталоги», затем «Создать профили», и нажать кнопку «Определить профиль с переменным сечением».

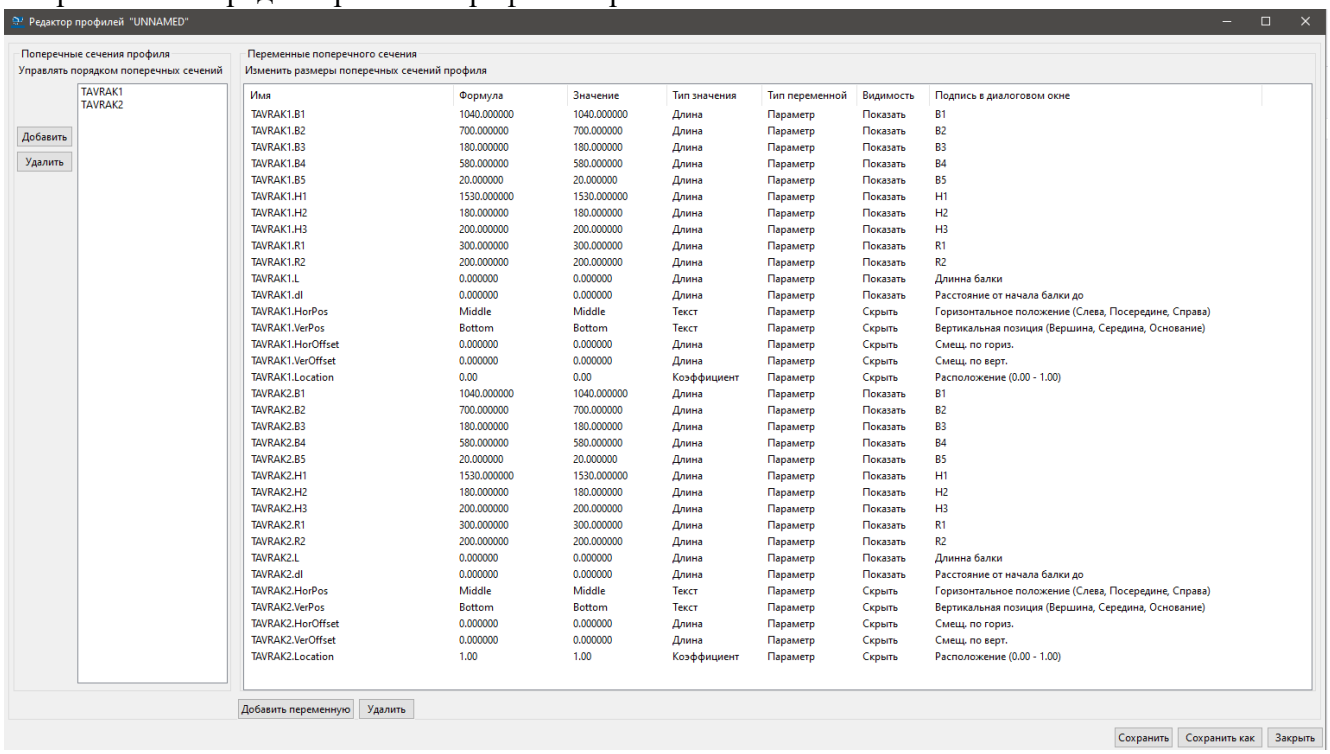



3.2 В открывшемся окне в выпадающем списке выбираем свой сохраненный запараметризированный профиль и нажимаем «ОК»




3.3 Создание сечений и их порядок.

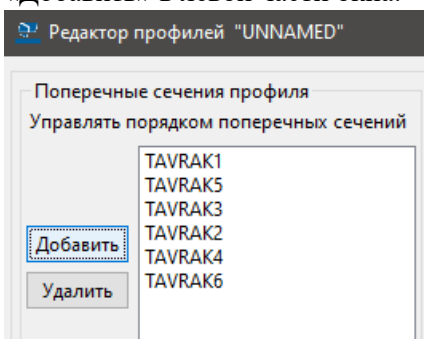
Откроется окно редактирования профиля переменного сечения.




В правой части отображаются параметры сечения, для которых мы выбрали видимость – «Показать» ранее. Они доступны для редактирования.

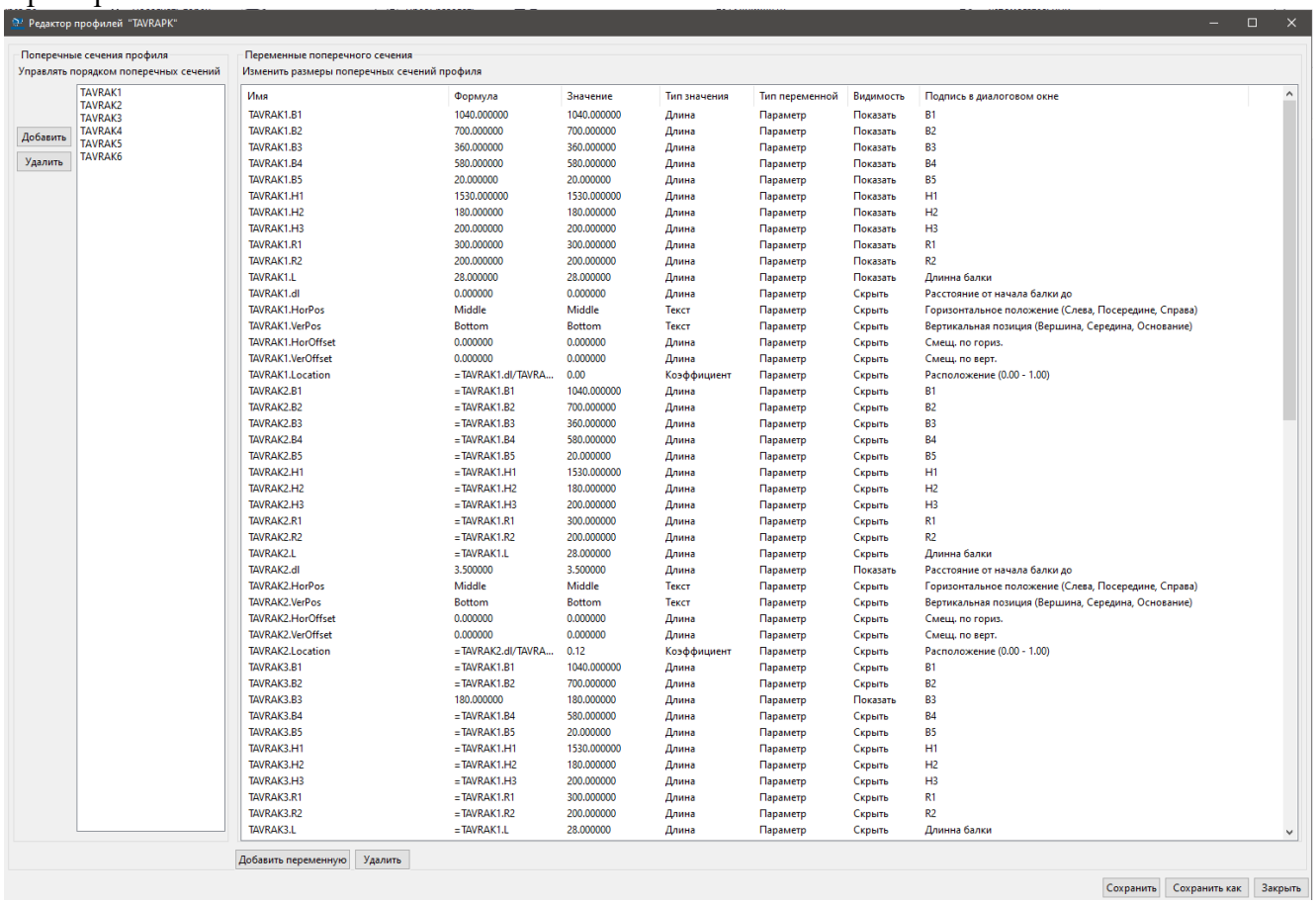
Можно отредактировать отдельно все доступные параметры каждого сечения (Сначала идут параметры 1го, затем 2го и т.д.) Понять, параметр какого сечения можно по его названию слева, например: TAVRAK1.B1 - ширина B1 сечения 1, TAVRAK2.B1 - ширина B1 сечения 2…

Изначально в окне созданы 2 крайних сечения. Чтобы добавить сечения, нужно нажать кнопку «Добавить» в левой части окна.



*Они могут идти не по порядку, когда мы их добавляем, т.к. их порядок определяется параметром «Location», когда мы зададим этот параметр для каждого сечения, сечения выстроятся по возрастанию этого параметра.
Расположение сечения по длине балки определяется параметром «Location» - это коэффициент, способный принимать значения от 0 до 1, где 0 – начало балки, 1 – конец балки. Следовательно, чтобы разместить сечение балки длинной 15 м на расстоянии 1,5 м от её начала нужно в формулу параметра «Location» задать “=1.5/15”, на расстоянии 3м от начала: “=3/15” и т.д.
Но у нас уже есть добавленные параметры dl и L, которые будут отвечать за эти длины, поэтому формула будет иметь вид: “=dl/L”.

3.4 Редактирование сечений.
Теперь, когда сечения созданы и расставлены по порядку начинаем их редактировать.
По проекту в балке есть 2 уникальных сечения – это приопорное сечение (с утолщенной стенкой) и сечение в пролёте.
Все остальные размеры идентичны, поэтому мы можем поставить видимость – «показать» только параметрам 1го сечения и параметру толщины стенки 3го и задать этим параметрам необходимые численные значения. Параметры остальных сечений будут равняться указанным выше.
Так мы можем уменьшить количество одинаковых переменных, которые придется вбивать руками.
Пример:




| Имя | Формула | Значение | Тип значения | Тип переменной | Видимость | Подпись в диалоговом окне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAVRAK1.B1 | 1040.000000 | 1040.000000 | Длина | Параметр | Показать | B1 |
| TAVRAK1.B2 | 700.000000 | 700.000000 | Длина | Параметр | Показать | B2 |
| TAVRAK1.B3 | 360.000000 | 360.000000 | Длина | Параметр | Показать | B3 |
| TAVRAK1.B4 | 580.000000 | 580.000000 | Длина | Параметр | Показать | B4 |
| TAVRAK1.B5 | 20.000000 | 20.000000 | Длина | Параметр | Показать | B5 |
| TAVRAK1.H1 | 1530.000000 | 1530.000000 | Длина | Параметр | Показать | H1 |
| TAVRAK1.H2 | 180.000000 | 180.000000 | Длина | Параметр | Показать | H2 |
| TAVRAK1.H3 | 200.000000 | 200.000000 | Длина | Параметр | Показать | H3 |
| TAVRAK1.R1 | 300.000000 | 300.000000 | Длина | Параметр | Показать | R1 |
| TAVRAK1.R2 | 200.000000 | 200.000000 | Длина | Параметр | Показать | R2 |
| TAVRAK1.L | 28.000000 | 28.000000 | Длина | Параметр | Показать | Длинна балки |
| TAVRAK1.dl | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Расстояние от начала балки до |
| TAVRAK1.HorPos | Middle | Middle | Текст | Параметр | Скрыть | Горизонтальное положение (Слева, Посередине, Справа) |
| TAVRAK1.VerPos | Bottom | Bottom | Текст | Параметр | Скрыть | Вертикальная позиция (Вершина, Середина, Основание) |
| TAVRAK1.HorOffset | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Смещ. по гориз. |
| TAVRAK1.VerOffset | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Смещ. по верт. |
| TAVRAK1.Location | =TAVRAK1.dl/TAVRA... | 0.00 | Коэффициент | Параметр | Скрыть | Расположение (0.00 - 1.00) |
| TAVRAK2.B1 | =TAVRAK1.B1 | 1040.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B1 |
| TAVRAK2.B2 | =TAVRAK1.B2 | 700.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B2 |
| TAVRAK2.B3 | =TAVRAK1.B3 | 360.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B3 |
| TAVRAK2.B4 | =TAVRAK1.B4 | 580.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B4 |
| TAVRAK2.B5 | =TAVRAK1.B5 | 20.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B5 |
| TAVRAK2.H1 | =TAVRAK1.H1 | 1530.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | H1 |
| TAVRAK2.H2 | =TAVRAK1.H2 | 180.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | H2 |
| TAVRAK2.H3 | =TAVRAK1.H3 | 200.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | H3 |
| TAVRAK2.R1 | =TAVRAK1.R1 | 300.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | R1 |
| TAVRAK2.R2 | =TAVRAK1.R2 | 200.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | R2 |
| TAVRAK2.L | =TAVRAK1.L | 28.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Длинна балки |
| TAVRAK2.dl | 3.500000 | 3.500000 | Длина | Параметр | Показать | Расстояние от начала балки до |
| TAVRAK2.HorPos | Middle | Middle | Текст | Параметр | Скрыть | Горизонтальное положение (Слева, Посередине, Справа) |
| TAVRAK2.VerPos | Bottom | Bottom | Текст | Параметр | Скрыть | Вертикальная позиция (Вершина, Середина, Основание) |
| TAVRAK2.HorOffset | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Смещ. по гориз. |
| TAVRAK2.VerOffset | 0.000000 | 0.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Смещ. по верт. |
| TAVRAK2.Location | =TAVRAK2.dl/TAVRA... | 0.12 | Коэффициент | Параметр | Скрыть | Расположение (0.00 - 1.00) |
| TAVRAK3.B1 | =TAVRAK1.B1 | 1040.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B1 |
| TAVRAK3.B2 | =TAVRAK1.B2 | 700.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B2 |
| TAVRAK3.B3 | 180.000000 | 180.000000 | Длина | Параметр | Показать | B3 |
| TAVRAK3.B4 | =TAVRAK1.B4 | 580.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B4 |
| TAVRAK3.B5 | =TAVRAK1.B5 | 20.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | B5 |
| TAVRAK3.H1 | =TAVRAK1.H1 | 1530.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | H1 |
| TAVRAK3.H2 | =TAVRAK1.H2 | 180.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | H2 |
| TAVRAK3.H3 | =TAVRAK1.H3 | 200.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | H3 |
| TAVRAK3.R1 | =TAVRAK1.R1 | 300.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | R1 |
| TAVRAK3.R2 | =TAVRAK1.R2 | 200.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | R2 |
| TAVRAK3.L | =TAVRAK1.L | 28.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Длинна балки |

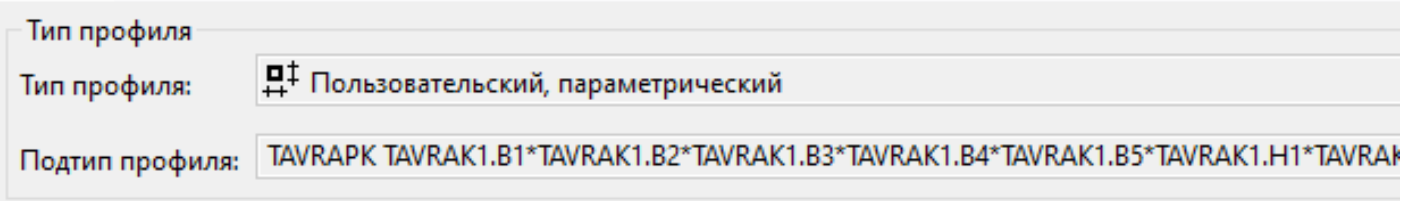
*В данной балке приопорное и пролётное сечение отличается лишь параметром B3 – толщиной стенки, поэтому все кроме этого параметры 2,3,4,5,6 сечения приравниваем к параметрам 1го сечения. А в 3м сечении задаем новую толщину стенки B3. В сечении 4 параметр B3

приравниваем параметру B3 из 3го сечения.

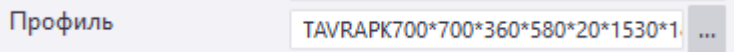
| | | |
|---|---|---|
| TAVRAK4.B1 | =TAVRAK1.B1 | 1040.000000 |
| TAVRAK4.B2 | =TAVRAK1.B2 | 700.000000 |
| TAVRAK4.B3 | =TAVRAK3.B3 | 180.000000 |
| TAVRAK4.B4 | =TAVRAK1.B4 | 580.000000 |
| TAVRAK4.B5 | =TAVRAK1.B5 | 20.000000 |
| TAVRAK4.H1 | =TAVRAK1.H1 | 1530.000000 |
| TAVRAK4.H2 | =TAVRAK1.H2 | 180.000000 |
| TAVRAK4.H3 | =TAVRAK1.H3 | 200.000000 |
| TAVRAK4.R1 | =TAVRAK1.R1 | 300.000000 |
| TAVRAK4.R2 | =TAVRAK1.R2 | 200.000000 |
| TAVRAK4.L | =TAVRAK1.L | 28.000000 |
| TAVRAK4.dl | 23.000000 | 23.000000 |

3.5 Настрока видимости

Как мы уже разобрались, «видимость» - позволяет редактировать параметр профиля «снаружи».
Если видимость параметра стоит показать, то он должен быть обязательно записан в наименовании профиля.




В модели мы сможем управлять «показанными» параметрами.




Поэтому «Показываем» только те параметры, которые нам понадобятся далее, а именно:
Все параметры сечения 1, параметр B3 сечения 3, параметры dl каждого сечения.

| Свойство | Символ | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| B1 | TAVRAK1.B1 | 1040.000000 | мм |
| B2 | TAVRAK1.B2 | 700.000000 | мм |
| B3 | TAVRAK1.B3 | 360.000000 | мм |
| B4 | TAVRAK1.B4 | 580.000000 | мм |
| B5 | TAVRAK1.B5 | 20.000000 | мм |
| H1 | TAVRAK1.H1 | 1530.000000 | мм |
| H2 | TAVRAK1.H2 | 180.000000 | мм |
| H3 | TAVRAK1.H3 | 200.000000 | мм |
| R1 | TAVRAK1.R1 | 300.000000 | мм |
| R2 | TAVRAK1.R2 | 200.000000 | мм |
| Длинна балки | TAVRAK1.L | 28.000000 | мм |
| Расстояние от начала балки до | TAVRAK2.dl | 3.500000 | мм |
| B3 | TAVRAK3.B3 | 180.000000 | мм |
| Расстояние от начала балки до | TAVRAK3.dl | 5.000000 | мм |
| Расстояние от начала балки до | TAVRAK4.dl | 23.000000 | мм |
| Расстояние от начала балки до | TAVRAK5.dl | 24.500000 | мм |

*Будет удобно, если продублировать название параметра в его подписи.

3.6 Сохранение профиля переменного сечения.

Сохранение и открытие профиля переменного сечения идентично профилю, созданному в редакторе эскизов.

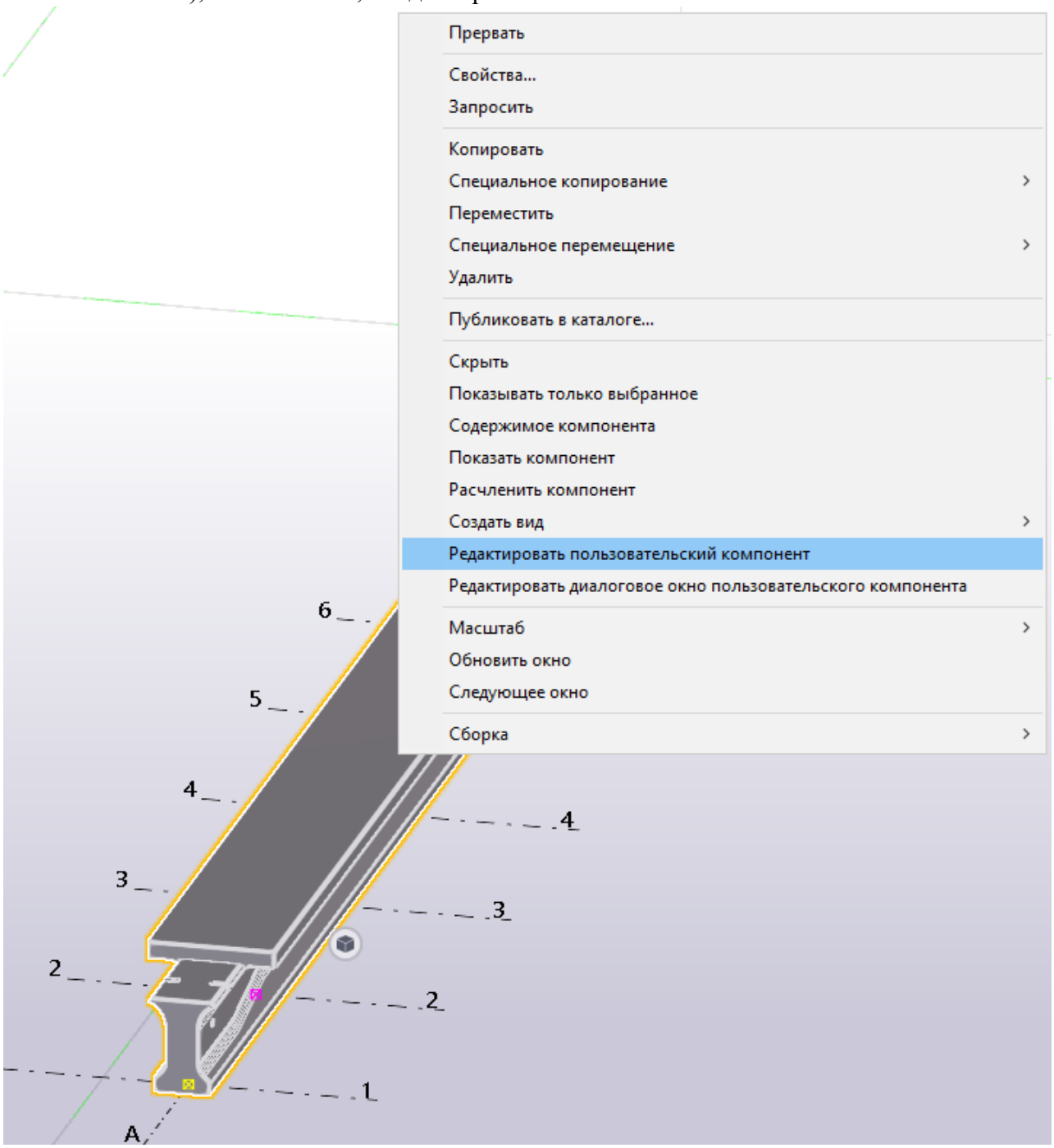
*При сохранении переменного профиля на базе обычного я приписал одну букву в названии. (TAVRAK->TAVRAPK).

**4. Редактирование компонента.**

4.1 Редактирование и сохранение компонентов.

Чтобы редактировать созданный ранее компонент балки, можно выбрать его в меню компонентов в правой части экрана, нажав ПКМ по нему и нажать «Редактировать компонент»

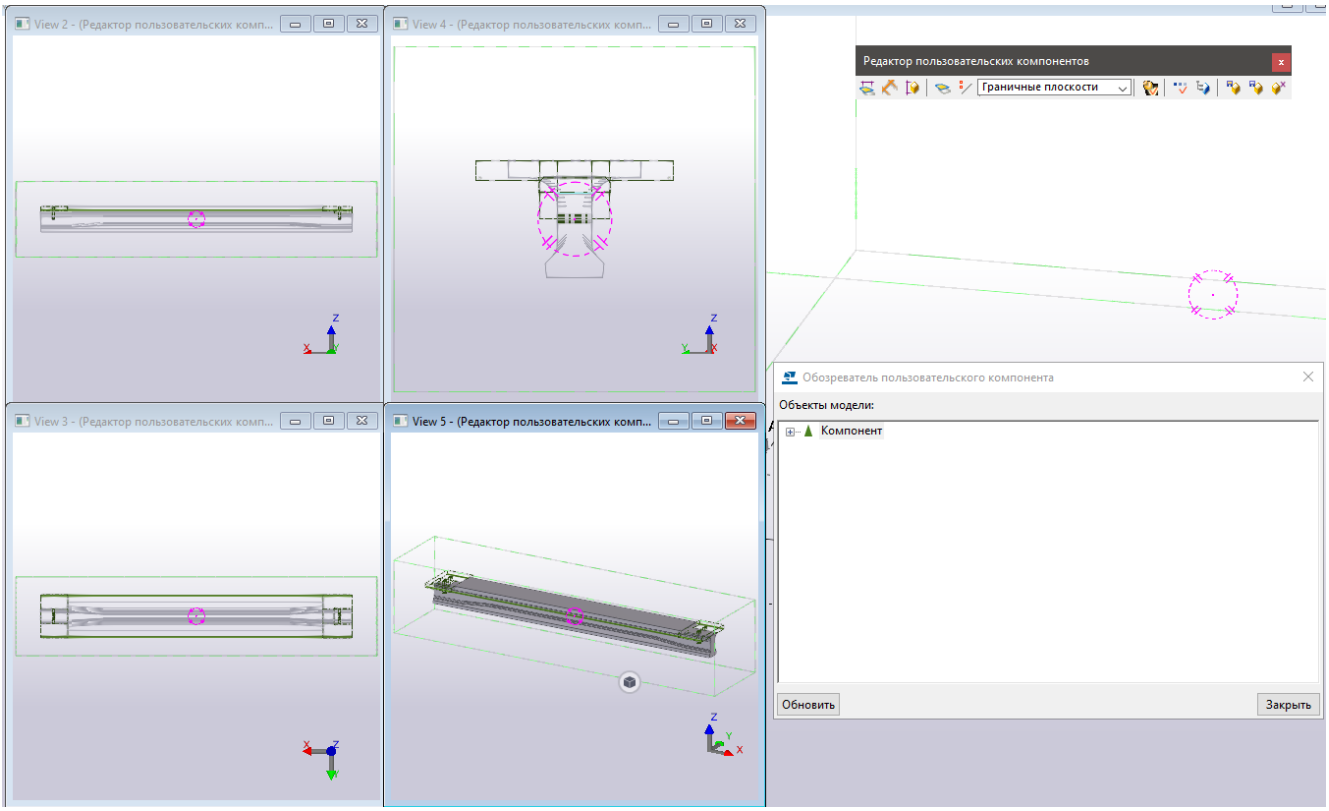
Либо если этот компонент уже вставлен в модель, выбрать его (с включенным режимом выбора компонентов ), нажать ПКМ, «Редактировать пользовательский компонент»



4.2 Окна пользовательского компонента

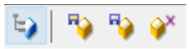
Откроется 4 вида компонента (3 проекции и 1 3D вид), окно «Редактор пользовательских компонентов» и окно «Обозреватель пользовательского компонента».

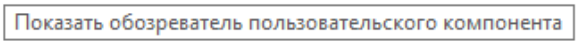
3D вид разворачиваем на весь экран для удобства.




В окне редактора нам интересны 2 кнопки:

«Показать переменные» - открывает уже знакомое окно переменных;





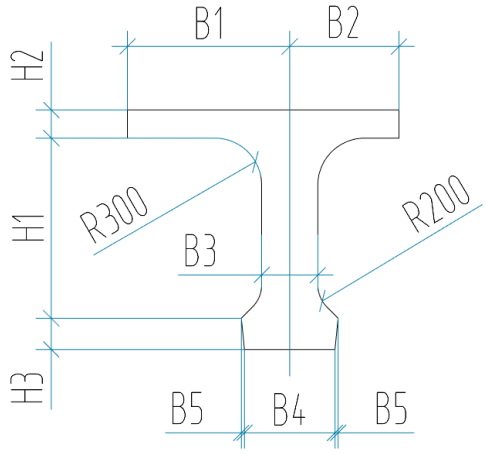

«Показать обозреватель пользовательского компонента» - открывает окно обозревателя.

4.3 Создание основных переменных

Открываем окно переменных и создаем те переменные, которые мы будем вбивать в наименование созданного ранее профиля:

| Имя | Формула | Значение | Тип значения | Тип переменной | Видимость | Подпись в диалоговом окне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | 360.000000 | 360.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Толщина стенки (над опорой) |
| B3_ | 180.000000 | 180.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Толщина стенки (в пролете) |
| B4 | 590.000000 | 590.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Ширина нижней грани |
| B5 | 15.000000 | 15.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Размер гор. нижней наклонной |
| H1 | 1230.000000 | 1230.0000... | Длина | Параметр | Скрыть | Высота балки |
| H2 | 180.000000 | 180.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Вычота полки |
| H3 | 150.000000 | 150.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Размер верт. нижней наклонной |
| R1 | 300.000000 | 300.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Верхний радиус |
| R2 | 200.000000 | 200.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Нижний радиус |
| P2 | ="TAVRAPK"+B... | TAVRAPK... | Профиль | Параметр | Скрыть | Профиль |
| B1 | 1040.000000 | 1040.0000... | Длина | Параметр | Скрыть | Ширина вылета у крайней балки |
| B2 | 700.000000 | 700.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Половина ширины полки |
| L | 15.000000 | 15.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Длинна балки |
| dl2 | 1.500000 | 1.500000 | Длина | Параметр | Скрыть | Сечение 2 |
| dl3 | 3.000000 | 3.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Сечение 3 |
| dl4 | 12.000000 | 12.000000 | Длина | Параметр | Скрыть | Сечение 4 |
| dl5 | 13.500000 | 13.500000 | Длина | Параметр | Скрыть | Сечение 5 |

*На рисунке показаны не все переменные, остальные разберем ниже по тексту.
*B3_ у меня отвечает за толщину стенки в пролетном сечении балки (3е и 4е сечение в профиле переменного сечения).
*dl2, dl3, dl4, dl5 – расстояния от торца балки до сечений 2, 3, 4, 5 соответственно. (Всегда у сечения 1 : dl = 0, у 6го сечения: dl=1, т.к. они крайние. Поэтому мы поставили для них видимость «скрыть» в редакторе профилей переменного сечения.
*B1 – отвечает за «удлиняющуюся» часть полки у крайней балки, B2 – за вторую половину полки.
(Самое время открыть перед глазами сохраненный набросок)




4.4 Логика сечения.
Мы запараметризировали профиль так, чтобы можно было настроить размеры каждой половинки полки отдельно.
Поэтому в нашем компоненте будет возможен выбор одной из трех балок:
1. Средняя балка (с симметричной полкой)
2. Крайняя балка слева (со слезником с левой стороны)
3. Крайняя балка справа (со слезником с правой стороны)

Рассмотрим 1й вариант:

Он самый простой, мы зададим размер B2, а B1 просто приравняем к B2;

2й вариант: B1>B2, B1 и B2 задаются отдельно;

3й вариант: B1>B2, B1 и B2 задаются отдельно.

Но 3й отличается от второго тем, что более широкая половинка полки должна находиться справа, а не слева.

Для этого добавим параметры BB1 и BB2.

BB1 отвечает за левую половинку полки, BB2 – за правую.

Тогда наши 3 варианта балок:

1й: BB1=B2, BB2=B2, (Балка симметрична)

2й: BB1=B1, BB2=B2, (Полка слева длиннее)

3й: BB1=B2, BB2=B1. (Полка справа длиннее)

Чтобы задать условие какая перед нами балка крайняя или средняя введем переменную KS.

С какой стороны полка будет длиннее будет определять параметр LR.

(KS=0 – средняя/ KS=1 – крайняя)

(LR=0 – слева/ LR=1 – справа)

*Тип значения для условия ставим – «Число» («Number»)

| Имя | Формула | Значение | Тип значения |
|---|---|---|---|
| LR | 0 | 0 | Число |

В формулу параметра можно вставлять условие:

=if (“ПАРАМЕТР” == ”ЗНАЧЕНИЕ”) then “ ЗНАЧЕНИЕ ” else “ ЗНАЧЕНИЕ ”) endif

*Условие может быть вложенным в условие.

Тогда параметры BB1 и BB2 будут иметь вид:

| Имя | Формула |
|---|---|
| BB1 | =if (KS == 0) then B2 else (if (LR == 0) then B1 else B2 endif) endif |
| BB2 | =if (KS == 0) then B2 else (if (LR == 1) then B1 else B2 endif) endif |

*В нашем случае варианты выглядят так:

1й - Средняя балка KS=0, чему равно LR не важно, тогда BB1=B2=700 мм, BB2=B2=700мм

2й – Крайняя балка слева KS=1, LR=0, тогда BB1=B1=1040 мм, BB2=B2=700 мм

3й – Крайняя балка справа KS=1, LR=1, тогда BB1=B2=700мм, BB2=B1=1040 мм

Эту же логику мы будем использовать дальше при создании условия создания вырезов слезников слева/справа в зависимости от варианта балки.

4.5 Настройка параметра профиля балки

Мы подготовили все необходимые для настройки профиля параметры.

Теперь создадим новый параметр, который будет отвечать за профиль балки.

Тип значения у него выбираем «Профиль», формулу записываем в следующем виде:

“{Наименование профиля}”+{Наименование 1го параметра}+”*”+{ Наименование 2го параметра }….

Фигурные скобки не писать, а вот кавычки обязательно нужны. В них мы вставляем как бы текст, параметры пишутся без кавычек.

Формула

```
="TAVRAPK"+BB1+"*"+BB2+"*"+B3+"*"+B4+"*"+B5+"*"+H1+"*"+H2+"*"+H3+"*"+R1+"*"+R2+"*"+L+"*"+dl2+"*"+B3_+"*"+dl3+"*"+dl4+"*"+dl5
```

В значения вместо наименований параметров вставятся их значения, а текст просто впишется без кавычек.

Значение

TAVRAPK700*700*360*590*15*1230*180*150*300*200*15*1.5*180*3*12*13.5

Нужно задать в формулу профиля именно те параметры, для которых мы сделали видимость – «Показать» в редакторе профиля переменного сечения.

*В профиле переменного сечения на первом месте после названия стоит параметр B1, который отвечает за длину левой части полки, и ему не важно какое название у параметра в компоненте (BB1), который мы поставили на первое место. Передается только значение TAVRAPK700…

4.6 Привязка параметра профиля балки к детали компонента.

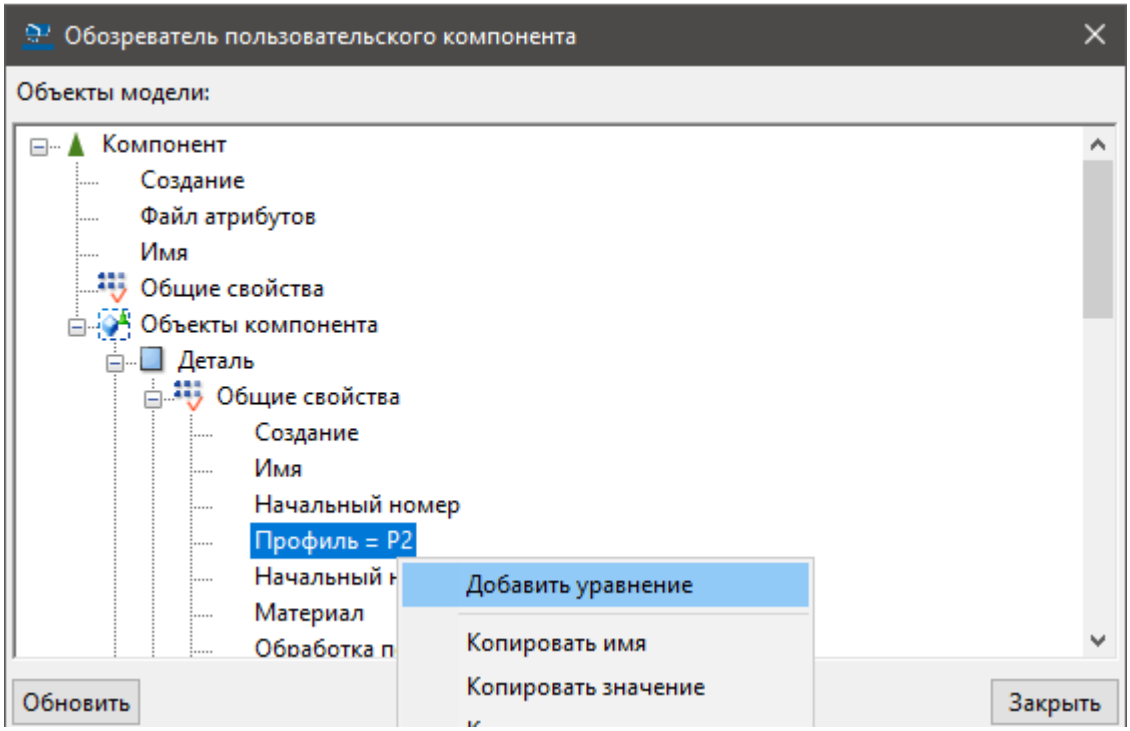
Теперь, когда мы настроили параметр профиля мы можем привязать его к свойствам детали.

Открываем окно обозревателя пользовательского компонента и далее открываем ветки:

Компонент -> Объекты компонента -> Деталь -> Общие свойства

Здесь находятся общие свойства детали, вставленной в компонент. Если их будет несколько в компоненте, веток «Деталь» будет тоже несколько.

Сейчас нам нужно свойство «Профиль». Выбираем его, нажимаем ПКМ, «Добавить уравнение»

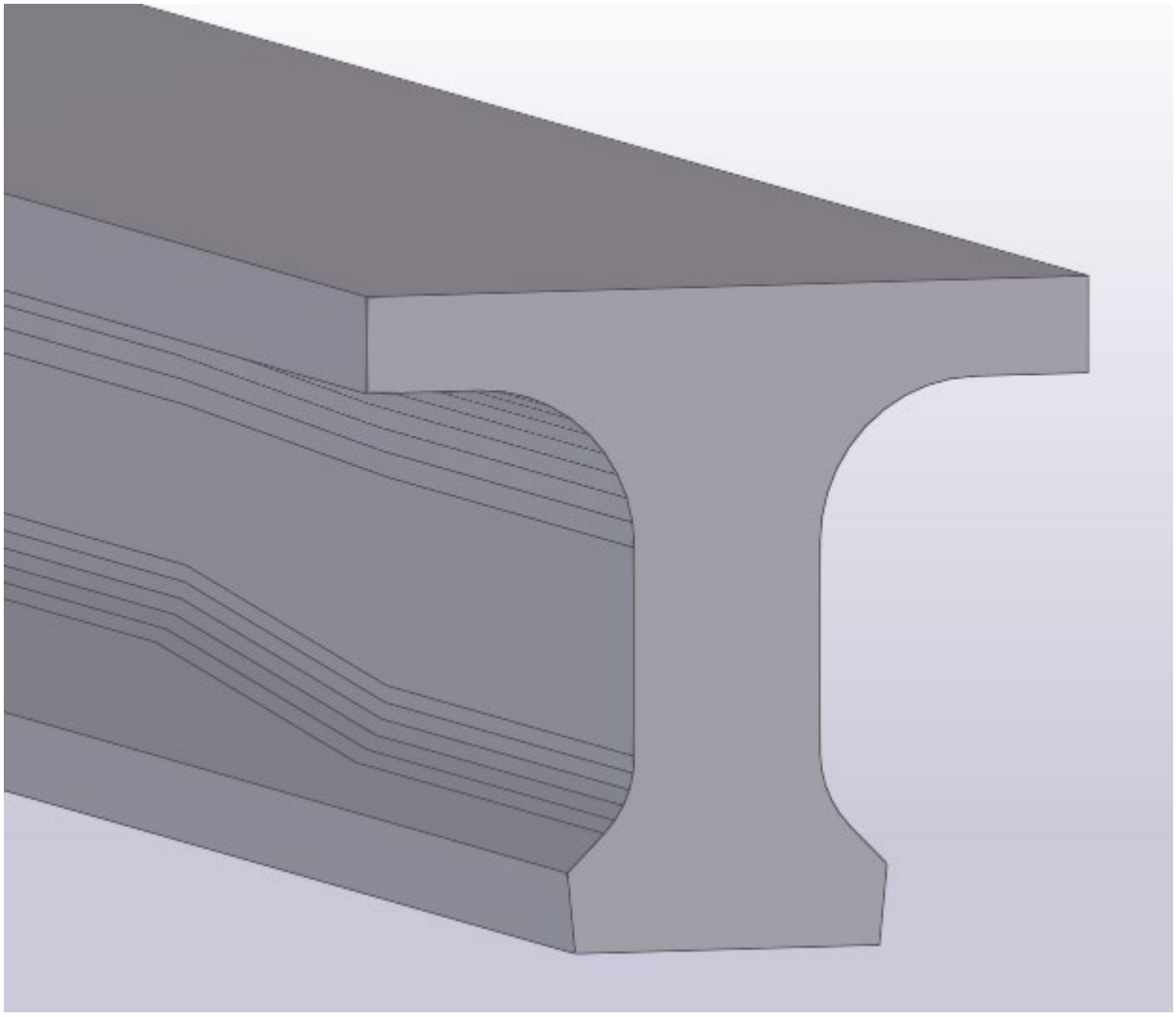



Теперь мы можем отредактировать формулу как показано на рисунке выше.

Таким образом любое свойство детали компонента можно привязать к параметру.

*Мы приравниваем свойство к наименованию параметра, а параметром управляем с помощью формулы, либо просто вписываем нужное значение.

Если вы не ошиблись в записи формулы параметра профиля и правильно сослались на параметр в свойствах детали, то балка должна поменять внешний вид:



4.7 Создание вырезов.

Для детализации в ЛОДе 350 у балки мы должны точно показать ее опалубочные размеры.

В том числе и вырезы.

Добавляются они с помощью инструмента «Вырез по детали».

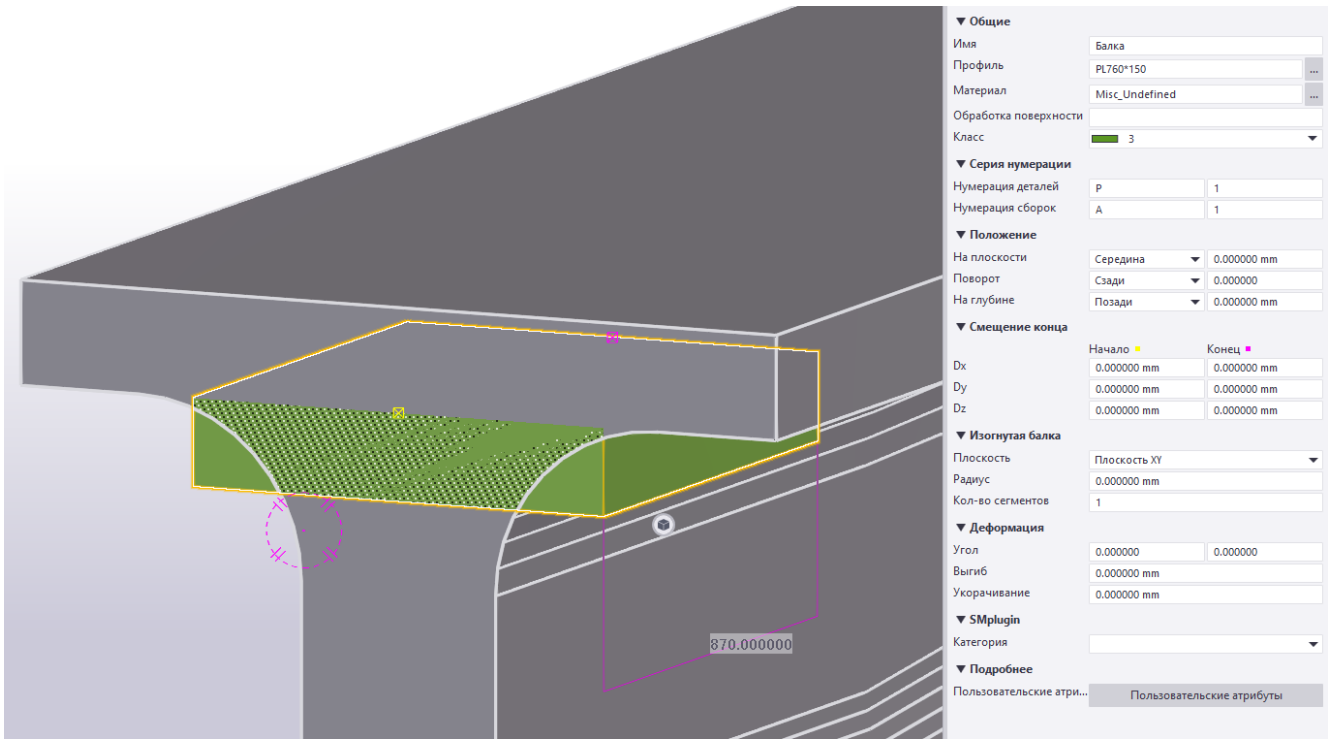
Порядок действий следующий:

- По размерам выреза из проекта вычертить деталь выреза. Лучше использовать для выреза балки.

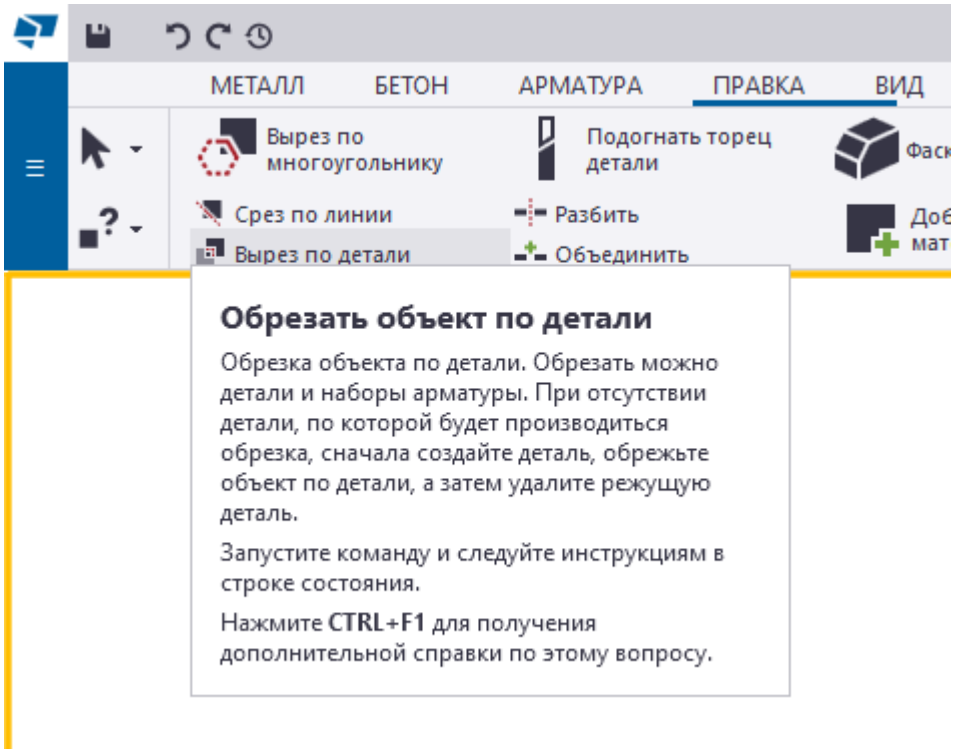
(для балок можно задать нужный профиль, например, PL100*200 – плита 100x200 мм, D100 –труба диаметром 100мм, либо можно и вовсе сделать сложный профиль для выреза с помощью балки, а длинна задается точками вставки балки)

*Материал такой детали лучше сразу поставить «Misc_Undefined» (означает пустоту), так как вырез унаследует свойство материала детали, по которой он был выполнен.

- Вставить эту деталь в место, где должен быть вырез.



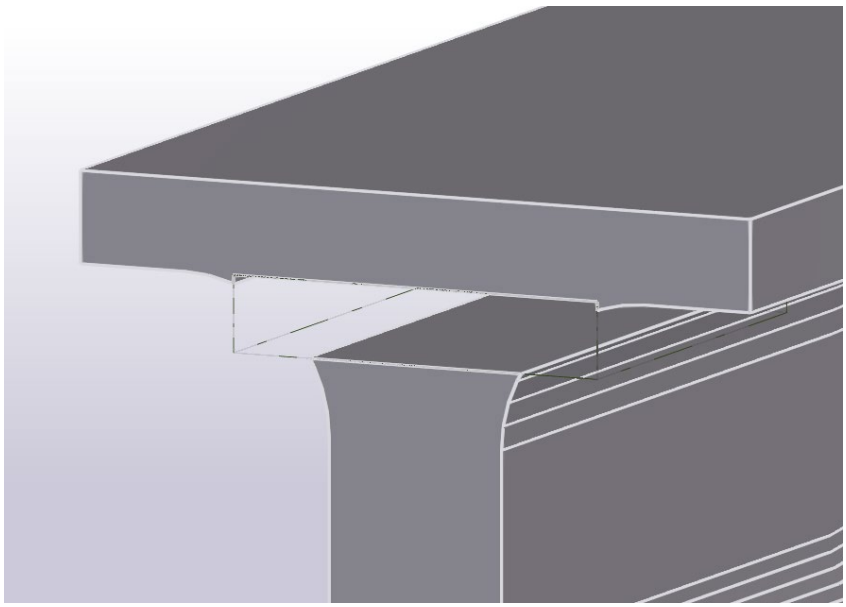

- Вверху экрана на панели во вкладке «Правка» выбрать инструмент «Вырез по детали»




- Выбрать балку ПС, из которой мы вырезаем

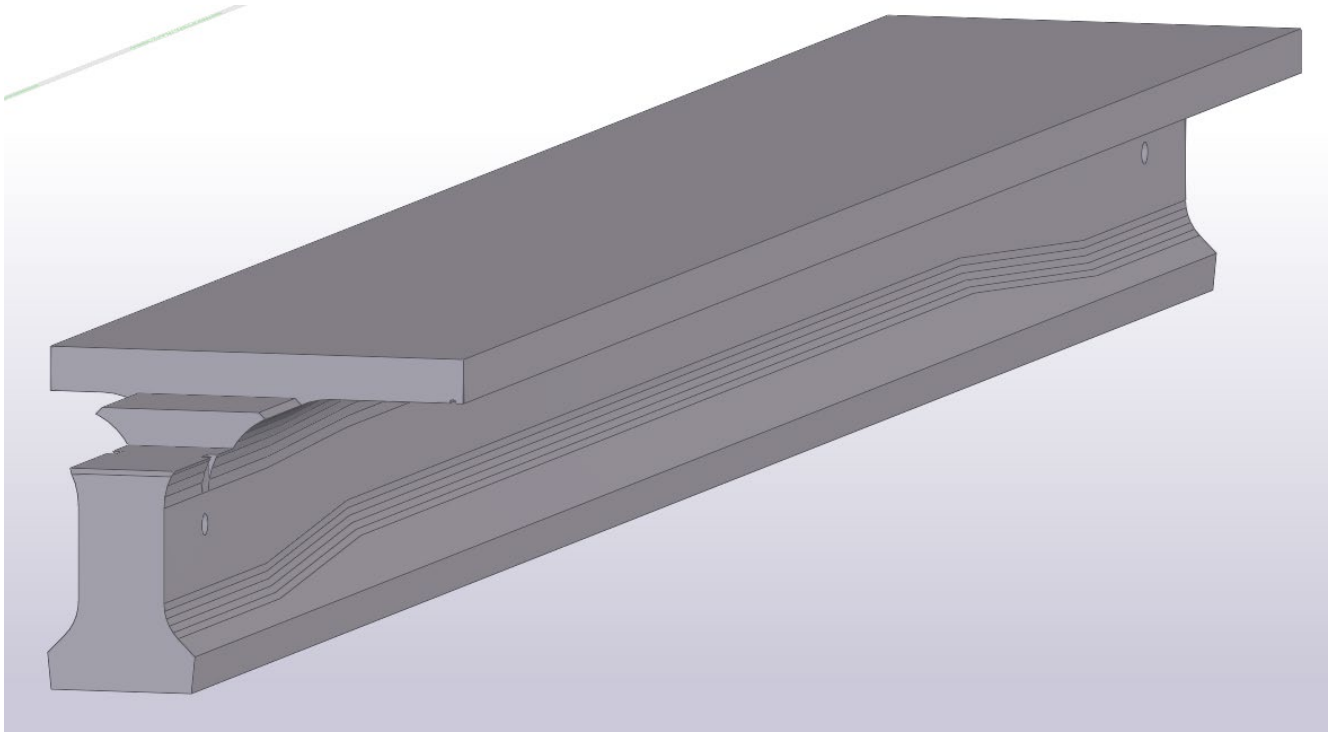
- Выбрать деталь, ко которой мы режем

Вырез создан. Теперь можно удалить деталь, по которой мы вырезали, а сам вырез останется.



Таким образом делаем все вырезы, которые должны быть у балки.

Если отключить видимость границ вырезов балка выглядит так:

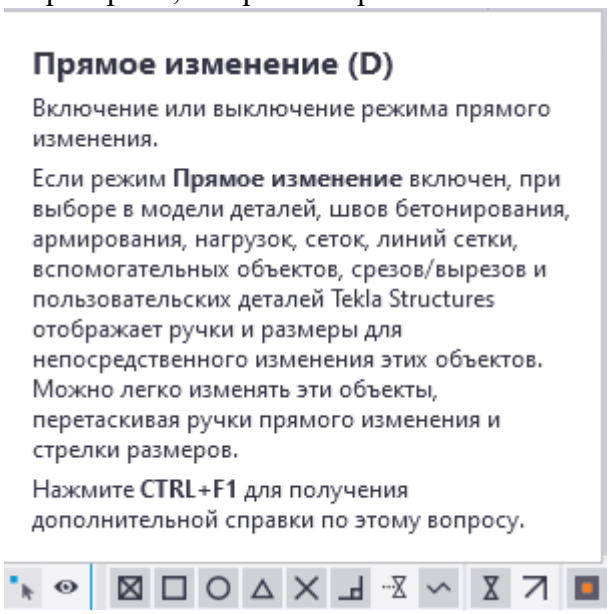


4.8 Привязка вырезов к балке.

Далее мы настроим возможность перемещать балку в локальных координатах относительно точки вставки, но для этого нам необходимо сначала привязать вырезы к балке, чтобы они перемещались вместе с ней.

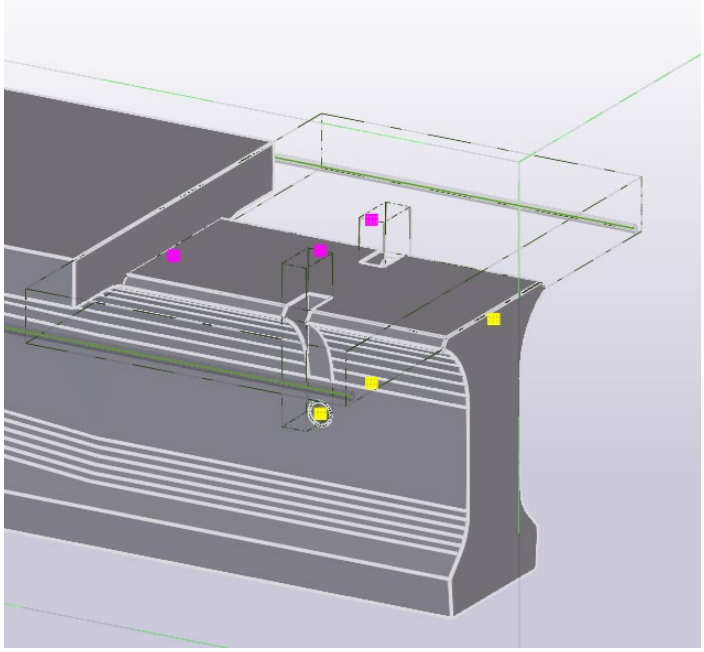
- Выбираем вырезы (с зажатой клавишей Shift можно добавлять объекты к вырезу)

- Проверяем, что режим прямого изменения отключен

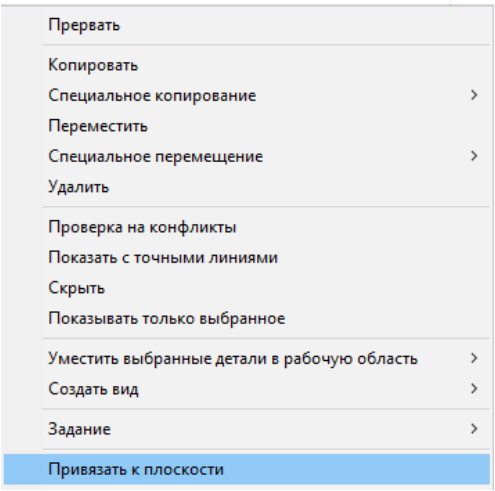



- Не снимая выбора с вырезов с зажатым Alt выбираем все опорные точки вырезов

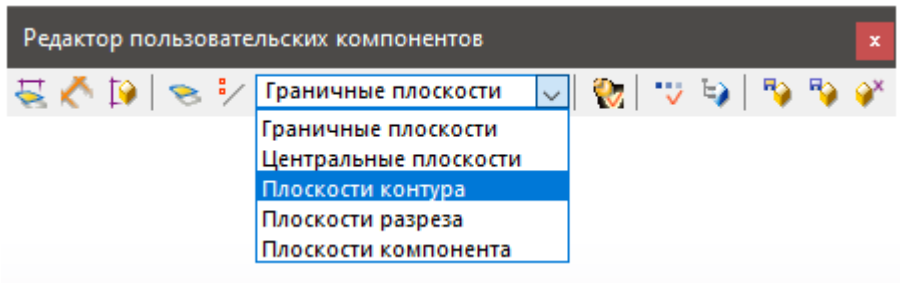
* можно не стесняясь, с зажатой клавишей alt, захватывать в рамку выбора всю балку целиком со всем содержимым, выберутся только опорные точки выбранных ранее объектов.



- Нажимаем ПКМ, «Привязать к плоскости»



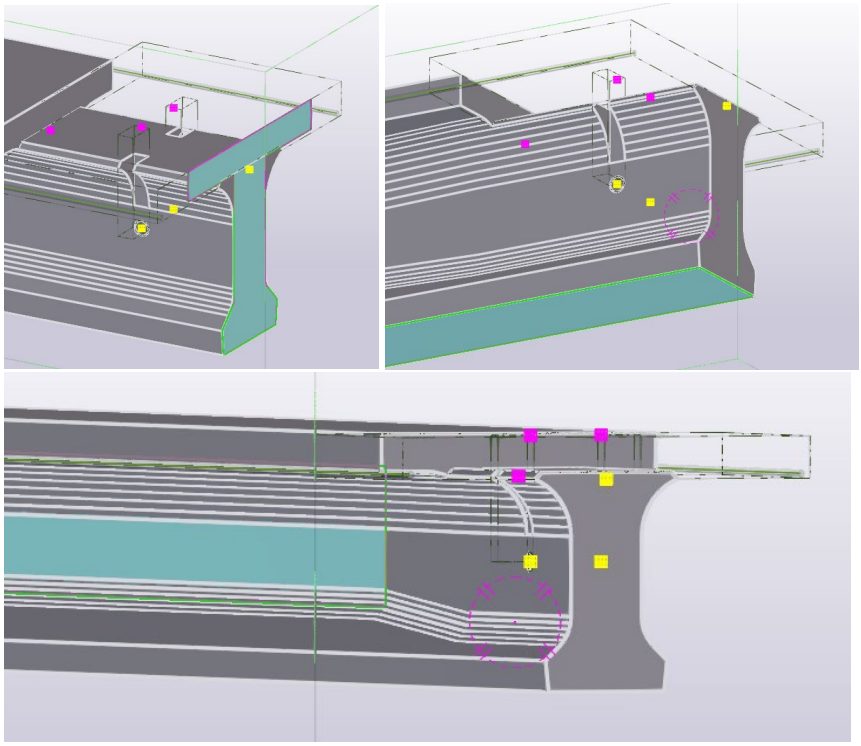

- Выбираем в окне редактора пользовательских компонентов «Плоскости контура»




- Нажимаем на плоскость балки (например, на её торец)

- Повторяем ПКМ, «Привязать к плоскости», нажимаем на другую плоскость, и так далее.

Всего привязываем к 3м плоскостям:



Теперь расстояния от этих плоскостей до опорных точек вырезов зафиксированны в окне переменных

| Имя | Формула | Значение | Тип значения | Тип переменной | Видимость | Подпись в диалоговом окне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D23 | 13600.0... | 13600.0... | Длина | Расстояние | Скрыть | D23.Балка.Начальная плоскость |
| D24 | 15000.0... | 15000.0... | Длина | Расстояние | Скрыть | D24.Балка.Начальная плоскость |
| D25 | 600.000... | 600.000... | Длина | Расстояние | Скрыть | D25.Балка.Начальная плоскость |

*При необходимости изменить привязанный вырез легче удалить привязки, отредактировать и привязать снова, но можно и с помощью переменных привязки, например, задав формулу.

4.9 Параметризация точки вставки.

Точку вставки мы указали в самом начале в торце балки при создании компонента.

Вторая точка, которую мы тогда указали работает как вектор, просто указывает направление балки (локальной оси X).

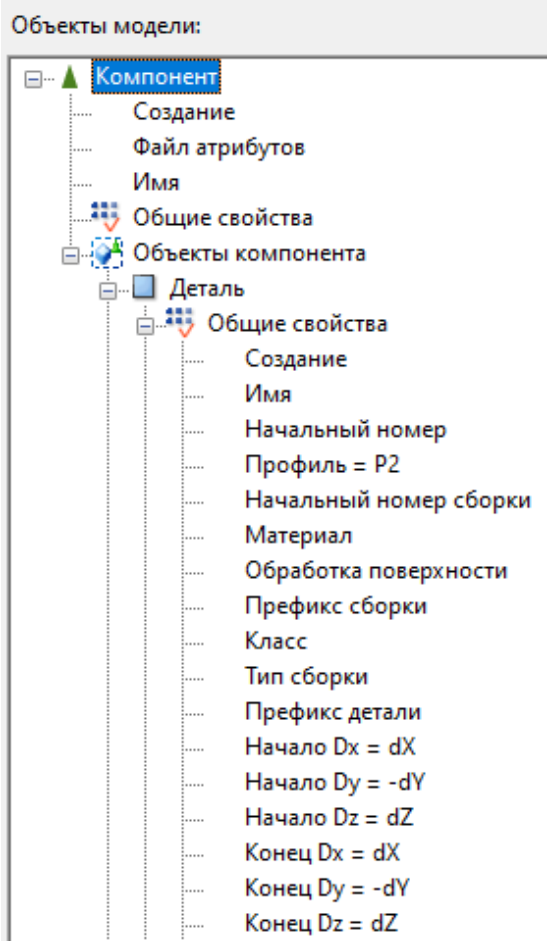
По проекту ось опирания балки находится на расстоянии 300 мм от торца балки.

Это можно устроить, переместив балку со всем содержимым редакторе компонентов на 300 мм. Тогда, когда мы вставим компонент в модель, торец балки будет находиться на 300м от точки вставки.

Чтобы иметь возможность менять это расстояние с помощью диалогового окна, добавим параметры dX, dY, dZ

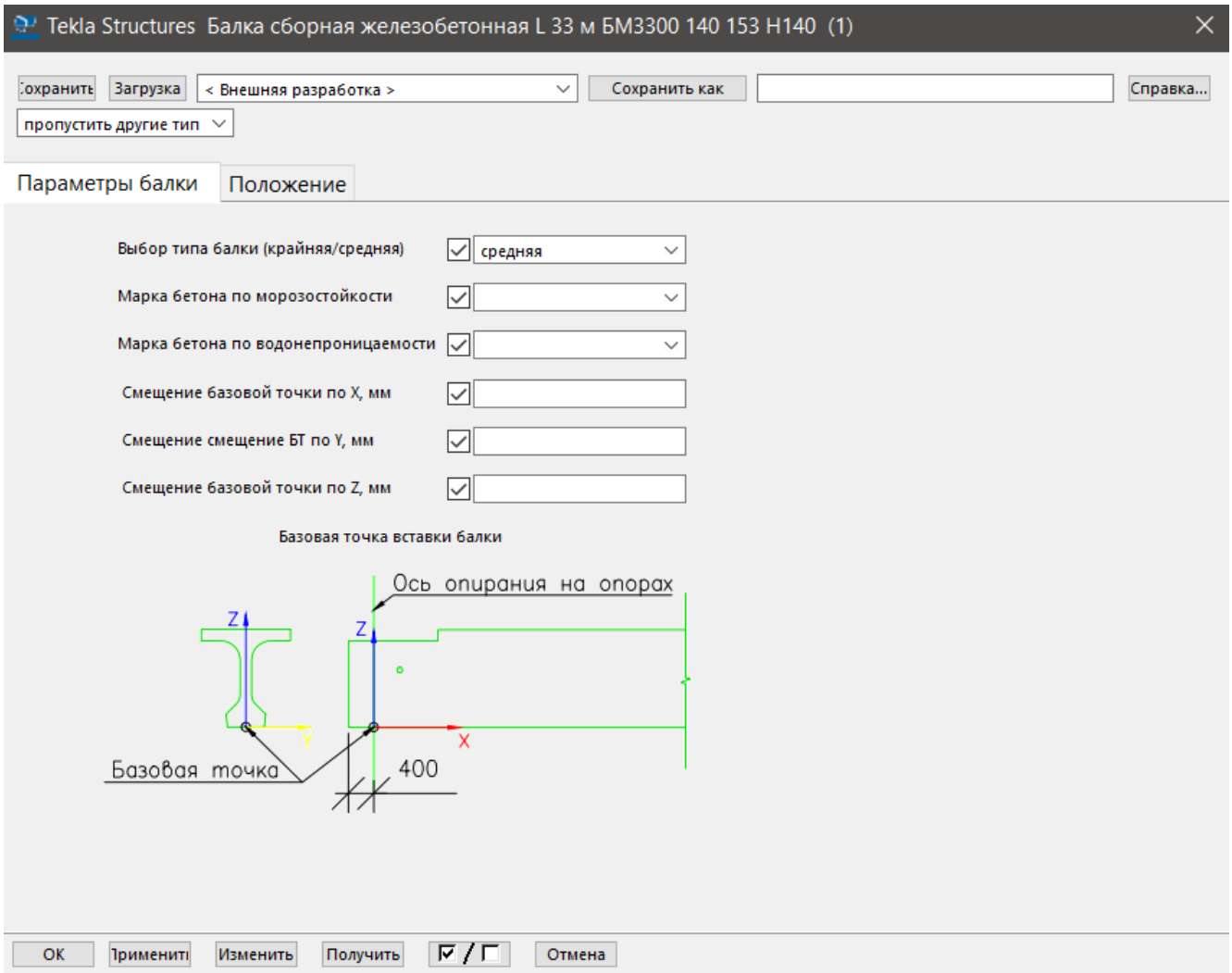
| | | | |
|---|---|---|---|
| dX | 0.000000 | 0.000000 | Длина |
| dY | 0.000000 | 0.000000 | Длина |
| dZ | 0.000000 | 0.000000 | Длина |

И в обозревателе компонента добавим эти параметры в свойство детали



Меняя значения этих параметров, мы перемещаем деталь балки в локальных координатах.

Так как мы ранее привязали все вырезы к плоскостям контура балки, они перемещаются вместе с ней.

4. **Диалогового окна пользовательского компонента.**

Для удобства редактирования параметров пользовательского компонента оформили диалоговое окно элемента.